

2021년도

기능사 제1회 필기시험

제1과목 : 전기이론

01.

물체가 가지고 있는 전기의 양을 뜻하며 물질이 가진 고유한 전기적 성질을 무엇이라고 하는가?

- ① 대전 ② 전하 ③ 방전 ④ 양자

▶ 힌트

• 전하 : 전기현상을 일으키는 물질의 물리적 성질이며, 모든 입자는 양성, 음성, 중성 중에 하나의 상태를 가진다.

02.

1[Ah]는 몇 [C]인가?

- ① 7200 ② 3600 ③ 120 ④ 60

▶ 힌트

$Q = It = \text{전류} \times \text{시간} = 1[A] \times 3600[\text{sec}] = 3600[C]$

03.

4[Ω]의 저항과 6[Ω]의 저항을 직렬로 접속할 때 합성 컨덕턴스는 몇 [S]인가?

- ① 0.1 ② 0.2 ③ 0.5 ④ 2.4

▶ 힌트

• 직렬로 접속할 때 합성저항은 10[Ω]이며 이를 컨덕턴스로 환산하면 $G = \frac{1}{R} = \frac{1}{10} = 0.1$ 이다.

04.

다음 중 패러데이 관(Faraday tube)의 단위 전위차 당 보유에너지는 몇 [J]인가?

- ① 1 ② 2
③ $1/2(\epsilon E)$ ④ $1/2$

▶ 힌트

• 패러데이 관의 단위 전위차 당 보유에너지는 $1/2[J]$ 이다.

05.

어느 정도 이상으로 전압이 높아지면 급격히 저항이 낮아지는 성질을 이용하여 이상전압에 대하여 회로를 보호하기 위한 소자는 무엇인가?

- ① 다이오드 ② SCR
③ 바리스터 ④ 커패시터

▶ 힌트

• 바리스터(varistor) : 어떤 수치보다 높은 전압이 가해지면 흐르는 전류가 갑자기 증가하는 저항소자. 다른 전자부품을 높은 전압으로부터 보호하기 위한 바이패스로 이용된다. 배리스터라고도 부른다.

06.

10[V]와 15[V]의 전원을 직렬로 연결하고 이 사이에 5[Ω]의 저항을 넣었을 때 흐르는 전류는 몇 [A]인가?

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5

▶ 힌트

$I = \frac{V}{R} = \frac{10+15}{5} = 5[A]$

07.

저항 R_1 , R_2 를 병렬로 연결하고 전전류가 $I[A]$ 라면, R_1 에 흐르는 전류 I_1 은?

- ① $I_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times I$ ② $I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times I$
 ③ $I_1 = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \times I$ ④ $I_1 = \frac{R_1 + R_2}{R_2} \times I$

▶ 힌트

- 저항이 병렬로 연결되어 있을 때 저항에 흐르는 전류는
 상대 저항에 비례한다. $I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times I$

08.

중첩의 정리를 이용하여 회로를 해석할 때 전압원과 전류원은 각각 어떻게 하여야 하는가?

- ① 전압원-단락, 전류원-개방
 ② 전압원-개방, 전류원-개방
 ③ 전압원-개방, 전류원-단락
 ④ 전압원-단락, 전류원-단락

▶ 힌트

- 회로를 분해할 때 전압원은 단락, 전류원은 개방하여 회로를 해석한다.

09.

다음 괄호 안에 들어갈 알맞은 말은?

“중첩의 정리를 이용하여 회로를 해석할 때 전압원은 (㉠)하고, 전류원은 (㉡)한다.”

- ① ㉠ 개방 ㉡ 개방 ② ㉠ 개방 ㉡ 단락
 ③ ㉠ 단락 ㉡ 단락 ④ ㉠ 단락 ㉡ 개방

▶ 힌트

- 회로를 분해할 때 전압원은 단락, 전류원은 개방하여 회로를 해석한다.

10.

다음 중 1[J]과 같은 것은?

- ① 1[kcal] ② 1[W/sec]
 ③ 1[W·sec] ④ 860[kWh]

▶ 힌트

- 1[W]는 1초 동안 1[J]의 에너지가 발전되거나 소비하는 것이다. 1[W]=1[J/s]이므로, 1[J]=1[W·s]이다.

11.

같은 크기의 저항 4개를 접속하여 얻어지는 경우 중에서 소비전력이 가장 큰 것은?

- ① 직렬과 병렬은 관계없다.
 ② 둘 다 같다.
 ③ 모두 병렬로 접속
 ④ 모두 직렬로 접속

▶ 힌트

- 한 개의 저항을 r , 합성저항을 R 이라고 하면 전력은 다음과 같다.

• 직렬인 경우 : $P = \frac{V^2}{R} = \frac{V^2}{4r} = \frac{1}{4} \times \frac{V^2}{r} [W]$

• 병렬인 경우 : $P = \frac{V^2}{R} = \frac{V^2}{r/4} = 4 \times \frac{V^2}{r} [W]$

따라서, 병렬은 직렬보다 16배가 더 크다.

12.

다음이 설명하는 것은?

“금속 A와 B로 만든 열전쌍과 접점 사이에 임의의 금속 C를 연결해도 C의 양 끝의 접점의 온도를 똑같이 유지하면 회로의 열기전력은 변화하지 않는다.”

- ① 제벡 효과 ② 톰슨 효과
 ③ 제3 금속의 법칙 ④ 펠티에 법칙

▶ 힌트

- 제3 금속의 법칙 : 열전대를 구성하는 두 금속의 한쪽 접점은 서로 접해있고, 반대편 접점은 제 3의 금속과 연결되어 있을 때, 두 접점이 같은 온도라면 기전력이 발생하지 않는다는 법칙

13.

전기력선에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 같은 전기력선은 흡인한다.
- ② 전기력선은 서로 교차하지 않는다.
- ③ 전기력선은 도체의 표면에 수직으로 출입한다.
- ④ 전기력선은 양전하의 표면에서 나와서 음전하의 표면에서 끝난다.

▶ 힌트

- 같은 전기력선은 서로 반발하므로 전기력선은 여러 가닥으로 나타난다.

14.

다음 중 전위 단위가 아닌 것은?

- ① [V/m] ② [J/C]
- ③ [N · m/C] ④ [V]

▶ 힌트

- 전기장 내의 한 기준점으로부터 어떤 점까지 단위 양전하를 옮기는 데 필요한 일의 양을 전위라 한다. 전위의 단위 $1[V] = 1[N \cdot m/C] = 1[J/C]$, $1[V/m]$ 는 전위 정도, 즉 전계의 세기이다.

15.

정전 흡인력에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 정전 흡인력은 전압의 제곱에 비례한다.
- ② 정전 흡인력은 극판 간격에 비례한다.
- ③ 정전 흡인력은 극판 면적의 제곱에 비례한다.
- ④ 정전 흡인력은 쿨롱의 법칙으로 직접 계산한다.

▶ 힌트

- 정전 흡인력 $F_0 = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$ 정전 흡인력은 전압의 제곱에 비례한다.

16.

자기회로의 길이 ℓ [m], 단면적 A [m²], 투자율 μ [H/m] 일 때 자기저항 R [AT/Wb]을 나타낸 것은?

- ① $R = \frac{\mu \ell}{A}$ [AT/Wb] ② $R = \frac{A}{\mu \ell}$ [AT/Wb]
- ③ $R = \frac{\mu A}{\ell}$ [AT/Wb] ④ $R = \frac{\ell}{\mu A}$ [AT/Wb]

▶ 힌트

- 자기저항식 $R = \frac{\ell}{\mu A}$ [AT/Wb]

17.

평균길이 40[cm], 권수 10회인 환상 솔레노이드에 4[A]의 전류가 흐르면 그 내부의 자장의 세기 [AT/m]는?

- ① 10 ② 100 ③ 200 ④ 300

▶ 힌트

$$H = \frac{NI}{l} = \frac{10 \times 4}{0.4} = 100 \text{ [AT/m]}$$

18.

용량리액턴스가 주파수 1[kHz] 일 때 50[Ω]이라면, 50[Hz] 일 때는 몇 [Ω]인가?

- ① 10 ② 100 ③ 1000 ④ 10000

▶ 힌트

$$\begin{aligned} \cdot X_C &= \frac{1}{2\pi f C} \\ C &= \frac{1}{2\pi f X_C} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 1000 \times 50} = 3.18 \times 10^{-6} [\text{F}] \\ \cdot 50[\text{Hz}] \text{ 일 때} \\ X_C &= \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 50 \times 3.18 \times 10^{-6}} = 1000 [\Omega] \end{aligned}$$

19.

RL 직렬회로에 직류전압 100[V]를 가했더니 전류가 20[A] 흘렀다. 여기에 교류전압 100[V], $f=60$ [Hz]를 인가하였더니 전류가 10[A] 흘렀다. 유도성 리액턴스 X_L 은 몇 [Ω]인가?

- ① 5 ② $5\sqrt{2}$ ③ $5\sqrt{3}$ ④ 10

▶ 힌트

- 직류전압을 가할 때
코일은 단락상태가 되므로 저항만의 회로가 된다.

$$R = \frac{V}{I} = \frac{100}{20} = 5[\Omega]$$

- 교류전압을 가할 때

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{100}{10} = 10[\Omega]$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}, X_L = \sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{10^2 - 5^2} = 5\sqrt{3}$$

20.

다음 중 비정현파가 아닌 것은?

- ① 펄스파 ② 주기 사인파
③ 삼각파 ④ 사각파

▶ 힌트

- 주기 사인파는 일정한 형식으로 파형이 반복되는 사인파이다.

제2과목 : 전기기기

21.

직류발전기에서 계자의 주된 역할은?

- ① 기전력을 유도한다. ② 자속을 만든다.
③ 정류작용을 한다. ④ 정류자면에 접촉한다.

▶ 힌트

- 계자(field magnet) : N, S의 자극과 같이 자기력선속을 발생시키는 부분이며, 자극과 계철로 구성된다. 계자 철심은 계자 권선으로 자극을 만드는 부분이다.

22.

6극 직렬권(파권) 발전기의 전기자 도체 수 300, 매극 자속 수 0.02[Wb], 회전수 900[rpm]일 때 유도 기전력은 몇 [V]인가?

- ① 300 ② 400 ③ 270 ④ 120

▶ 힌트

$$E = PZ\Phi \frac{N}{60a} = 6 \times 300 \times 0.02 \times \frac{900}{60 \times 2} = 270[V]$$

23.

균압선을 설치하여 병렬 운전하는 발전기는?

- ① 타여자 발전기 ② 분권 발전기
③ 복권 발전기 ④ 동기기

▶ 힌트

- 직권발전기와 복권발전기는 병렬운전 시 균압선이 필요하다.

24.

직류 직권전동기의 회전수(N)와 토크(τ)와의 관계는?

- ① $\tau \propto \frac{1}{N}$ ② $\tau \propto \frac{1}{N^2}$
③ $\tau \propto N$ ④ $\tau \propto N^{\frac{3}{2}}$

▶ 힌트

- 직권전동기의 토크 특성 : $\phi \propto I_a$ ($I_a = I_s = I$)

25.

직류전동기의 전부하 속도가 1200[rpm]이고 속도변동률이 2[%] 일 때, 무부하 회전 속도는 몇 [rpm]인가?

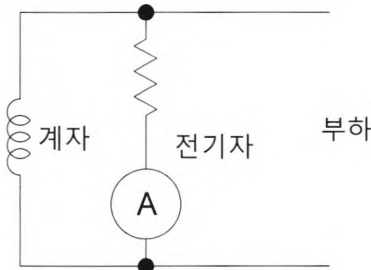
- ① 1224 ② 1236
③ 1176 ④ 1164

▶ 힌트

- 속도변동률 $\epsilon = \frac{\text{무부하속도} - \text{정격속도}}{\text{정격속도}} = \frac{N_0 - N_n}{N_n}$
- $\epsilon = \frac{N_0 - 1200}{1200} \times 100 = 2 [\%]$

26.

다음 그림과 같은 분권발전기에서 계자전류가 6[A], 전기자 전류가 100[A]라면 부하전류는 몇 [A]인가?



- ① 1.96 ② 100 ③ 94 ④ 106

▶ 힌트

- 부하전류 = 전기자전류 - 계자전류 = 100 - 6 = 94 [A]

27.

다음 중 워드레오나드 방식으로 속도를 제어하는 방법이 사용되는 전동기는?

- ① 타여자 ② 직권 ③ 분권 ④ 복권

▶ 힌트

- 워드레오나드 방식은 주 여자 전동기로 타여자 전동기를 사용하고, 타여자 전동기의 전원으로 타여자 발전기를 사용한다. 계자저항으로 발전기의 전압을 변화시켜 전동기의 속도를 제어한다.

28.

1차 권수가 3300이고, 2차 권수가 330인 변압기의 권수비(turn ratio)는 얼마인가?

- ① 0.1 ② 0.5 ③ 10 ④ 50

▶ 힌트

- 권수비 $a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{3300}{330} = 10$

29.

변압기의 성층 철심 강판 재료의 규소 함유량은 대략 몇 [%]인가?

- ① 8 ② 6 ③ 4 ④ 2

▶ 힌트

- 규소강판은 철에 규소를 4~4.5 [%] 함유한 강판으로써 탄소 기타의 불순물이 매우 적고, 전자기 특성이 양호하며 철손도 적다. 회전기, 변압기 등의 철심을 구성하기 위하여 적층하여 사용한다.

30.

특별한 냉각법을 사용하지 않고 공기의 대류작용으로 변압기 본체가 공기로 자연적으로 냉각되도록 한 방식은?

- ① 건식 풍냉식 ② 건식 자냉식
③ 유입 자냉식 ④ 유입풍냉식

▶ 힌트

- 건식 자냉식
변압기 본체가 공기에 의해 자연적으로 냉각되도록 한 것.

31.

기전력에 고조파를 포함하고 중성점이 접지되어 있을 때에는 선로에 제3 고조파를 주로 포함하는 충전전류가 흐르고 변압기에서 제3 고조파의 영향으로 통신장해를 일으키는 3상 결선법은?

- ① $\Delta - \Delta$ 결선 ② Y-Y 결선
③ Y- Δ 결선 ④ Δ -Y 결선

▶ 힌트

- Y-Y 결선의 특징
 - ① 중성점을 접지할 수 있으므로 이상전압으로부터 변압기를 보호
 - ② 상전압이 선간전압의 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 배이므로 절연이 용이하여 고전압에 유리
 - ③ 중성점 접지 시 접지선을 통해 제3 고조파가 흐르므로 통신선에 유도 장애가 발생

32.

단상 변압기 3대 (100 [kVA]×3)로 Δ결선하여 운전 중 1대 고장으로 V결선한 경우의 출력 [kVA]은?

- ① 100 kVA ② 173 kVA
③ 245 kVA ④ 300 kVA

▶ 힌트

- 변압기 용량 : $P = \sqrt{3}P = \sqrt{3} \times 100 = 173$ [kVA]

33.

용량이 250 [kVA]의 변압기 3대를 Δ 결선으로 운전 중 1대가 고장나서 V 결선으로 운전하는 경우의 출력 [kVA]은?

- ① 250 ② 433 ③ 450 ④ 500

▶ 힌트

- V결선 출력 $P_V = \sqrt{3}P = \sqrt{3} \times 250 = 433$ [kVA]

34.

8극 60[Hz] 3상 유도 전동기의 동기속도는 몇 [rpm]인가?

- ① 900 ② 1200
③ 1500 ④ 1800

▶ 힌트

- 동기속도 : $N_s = \frac{120 \cdot f}{P} = \frac{120 \cdot 60}{8} = 900$ [rpm]

35.

일정한 주파수의 전원에서 운전하는 3상 유도전동기의 전원 전압이 90[%]가 되었다면 토크는 약 몇 [%]가 되는가? (단, 회전수는 변하지 않는 상태로 한다.)

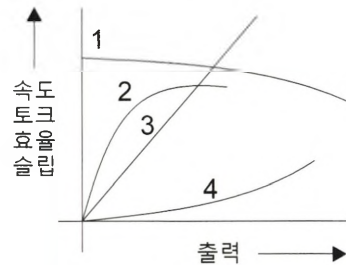
- ① 10 ② 64 ③ 81 ④ 90

▶ 힌트

- 유도전동기의 토크는 전압의 제곱에 비례한다.

36.

유도전동기에 기계적 부하를 걸었을 때 출력에 따라 속도, 토크, 효율, 슬립 등의 변화를 나타낸 출력특성곡선에서 슬립을 나타내는 곡선은?



- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

▶ 힌트

- ① 속도, ② 효율, ③ 토크, ④ 슬립

37.

동기 와트 P_2 , 출력 P_o , 슬립 s , 동기속도 N_s , 회전속도 N , 2차 동손 P_{2c} 일 때 2차 효율 표기로 틀린 것은?

- ① $1-s$ ② P_{2c}/P_2 ③ P_o/P_2 ④ N/N_s

▶ 힌트

- 2차 효율 $\eta = \frac{P_o}{P_2} = \frac{P_2(1-s)}{P_2} = 1-s = \frac{N}{N_s}$

38.

슬립 4[%]인 유도전동기의 등가 부하저항은 2차 저항의 몇 배인가?

- ① 5 ② 19 ③ 20 ④ 24

▶ 힌트

$$r = r_2' \left(\frac{1-s_1}{s_1} \right), r = r_2' \left(\frac{1-0.04}{0.04} \right) = 24r_2'$$

39.

저항만의 부하에서 사이리스터를 이용한 전파정류 회로의 출력식이 옳게 표시된 것은?

- ① $E_d = 0.9E(1 + \cos\alpha)$
 ② $E_d = 0.45E(1 + \cos\alpha)$
 ③ $E_d = 0.9E\cos\alpha$
 ④ $E_d = 0.45E\cos\alpha$

▶ 힌트

• 저항만의 부하

$$E_d = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} E \left(\frac{1 + \cos\alpha}{2} \right) = 0.45E(1 + \cos\alpha)$$

40.

VVVF(Variable Voltage Variable Frequency)는 어떤 전동기의 속도 제어에 사용 되는가?

- ① 동기 전동기 ② 유도 전동기
 ③ 직류 복권 전동기 ④ 직류 타여자 전동기

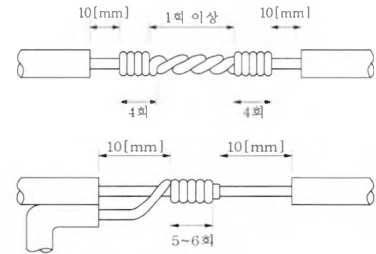
▶ 힌트

• VVVF (variable voltage variable frequency)
 가변전압 가변주파수 전원공급장치로 전압제어, 주파수 제어에 의하여 속도를 제어하는 유도전동기에 적합하다.

제3과목 : 전기설비

41.

다음 그림과 같은 전선의 접속법은?



- ① 직선 접속, 분기 접속
 ② 직선 접속, 종단 접속
 ③ 종단 접속, 직선 접속
 ④ 직선 접속, 슬리브에 의한 접속

▶ 힌트

• 첫 번째 그림은 단선의 직선접속법 중 트위스트 직선 접속이고, 두 번째 그림은 단선의 분기 접속법 중 트위스트 분기 접속이다.

42.

4심 캡타이어케이블 심선의 색상은?

- ① 흑, 백, 적, 청 ② 흑, 백, 적, 황
 ③ 흑, 백, 적, 녹 ④ 흑, 백, 적, 회

▶ 힌트

• 캡타이어 케이블 색상
 - 2심(흑, 백),
 - 3심(흑, 백, 적 or 흑, 백, 녹)
 - 4심(흑, 백, 적, 녹)

43.

금속관공사를 할 경우 절연전선이나 케이블 손상방지용으로 사용하는 부품은?

- ① 부싱 ② 엘보
 ③ 커플링 ④ 로크너트

▶ 힌트

- 금속관의 끝부분은 날카롭기 때문에 전선의 손상을 방지하기 위하여 부싱을 체결한다.

44.

합성수지관 공사에서 옥외 등 온도 차가 큰 장소에 노출 배관을 할 때 사용하는 커플링은?

- ① 신축커플링(0C) ② 신축커플링(1C)
③ 신축커플링(2C) ④ 신축커플링(3C)

▶ 힌트

- 온도차가 큰 장소에는 신축 커플링(3C)을 사용한다.

45.

폭연성 분진이 존재하는 곳의 저압 옥내배선 공사 시 공사 방법으로 짝지어진 것은?

- ① 금속관 공사, MI 케이블 공사, 개장된 케이블 공사
② CD 케이블 공사, MI 케이블 공사, 금속관 공사
③ CD 케이블 공사, MI 케이블 공사, 제1종 캡타이어 케이블 공사
④ 개장된 케이블 공사, CD 케이블 공사, 제1종 캡타이어 케이블 공사

▶ 힌트

- 폭연성 분진
금속관, 개장된 케이블, MI(미네랄 인슈레이션)케이블

46.

목장의 전기울타리에 사용하는 경동선의 지름은 최소 몇 [mm] 이상이어야 하는가?

- ① 1.5 ② 4 ③ 6 ④ 10

▶ 힌트

- 전기울타리에 사용하는 전선은 인장강도 1.38[kN] 이상의 것 또는 지름 2[mm] 이상의 경동선이어야 한다. 지름 2[mm]를 면적 [mm²]로 나타내면 4[mm²]을 사용하여야 한다.

47.

전압의 구분에서 고압에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 직류는 1500[V]를, 교류는 1000[V] 이하인 것
② 직류는 1000[V]를, 교류는 1500[V] 이상인 것
③ 직류는 1500[V]를, 교류는 1000[V]를 초과하고, 7[kV] 이하인 것
④ 7[kV]를 초과하는 것

▶ 힌트

- 저압 : 직류 1500[V] 이하와 교류 1000[V] 이하,
• 고압 : 저압 초과 7000[V] 이하

48.

전압의 구분에서 직류를 몇 [V] 이하를 저압이라고 하는가?

- ① 600 ② 750 ③ 1000 ④ 1500

▶ 힌트

- 저압 : 직류 1500[V] 이하와 교류 1000[V] 이하

49.

최대사용전압이 70[kV]인 중성점 직접 접지식 전로의 절연내력 시험 전압은 몇 [V]인가?

- ① 35,000[V] ② 50,400[V]
③ 44,800[V] ④ 42,000[V]

▶ 힌트

- 60[kV] 초과 중성점 직접접지식 전로의 시험전압은 0.72 배이다. 70,000[V]×0.72=50,400[V]

50.

절연내력을 시험할 때는 관련 규정에서 정한 시험전압을 연속하여 몇 분간 가하여야 하는가?

- ① 1분 ② 3분 ③ 5분 ④ 10분

▶ 힌트

- 절연내력시험은 10분간 진행한다.

51.

접지극 공사 방법이 아닌 것은?

- ① 동판 면적은 900[cm²] 이상의 것이어야 한다.
- ② 동피복강봉은 지름 6[mm] 이상의 것이어야 한다.
- ③ 접지선과 접지극은 은납땜 기타 확실한 방법에 의해 접속한다.
- ④ 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 설치할 경우 손상을 방지하도록 방호장치를 시설할 것.

▶ 힌트

- 접지극의 원칙
 - ① 동판을 사용하는 경우는 두께 0.7[mm] 이상, 연적 900[cm²] 편면(片面) 이상의 것
 - ② 동봉, 동피복강봉을 사용하는 경우는 지름 8[mm] 이상, 길이 0.9[m] 이상의 것.
 - ③ 철판을 사용하는 경우는 외경 25[mm] 이상, 길이 0.9[m] 이상의 아연도금가스철판 또는 후강전선관일것
 - ④ 철봉을 사용하는 경우는 지름 12[mm] 이상, 길이 0.9[m] 이상의 아연도금을 한 것.
 - ⑤ 동복강판을 사용하는 경우는 두께 1.6[mm] 이상, 길이 0.9[m] 이상, 면적 250[cm²] 이상의 것.
 - ⑥ 탄소피복강봉을 사용하는 경우는 지름 8[mm] 이상의 강심이고 길이 0.9[m] 이상의 것.

52.

피뢰설비공사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 돌침부는 건축법에서 규정한 풍하중에 견딜 수 있는 것이어야 한다.
- ② 피뢰도선에서 동선의 단면적은 20[mm²] 이상의 것 이어야 한다.
- ③ 피뢰접지극은 지표면에서 0.75[m] 이상의 깊이로 매설해야 한다.
- ④ 뇌서지 전류를 대지로 방류시키기 위한 접지를 시설하여야 한다.

▶ 힌트

- 동선의 단면적은 30[mm²] 이상의 것, 알루미늄선의 단면적은 50[mm²] 이상의 것이어야 한다.

53.

큰 고장전류가 접지도체를 통하여 흐르지 않을 경우 접지도체의 최소 단면적은 구리인 경우 몇 [mm²] 이상인가?

- ① 2.5 ② 6 ③ 10 ④ 16

▶ 힌트

- 구리는 6[mm²] 이상, 철제는 50[mm²] 이상
- 접지도체에 피뢰시스템이 접속되는 경우, 접제도체의 단면적은 구리 16[mm²] 또는 철 50[mm²] 이상

54.

선도체의 단면적이 16[mm²] 이면, 구리 보호도체의 굵기는?

- ① 1.5[mm²] ② 2.5[mm²] ③ 16[mm²] ④ 25[mm²]

▶ 힌트

선도체의 단면적 S (mm ² , 구리)	보호도체의 최소 단면적(mm ² , 구리), 선도체와 같은 경우
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16a
$S > 35$	Sa/2

a : PEN 도체의 최소단면적은 중성선과 동일하게 적용한다.

55.

교통신호등 회로의 사용전압은 몇 [V]를 넘는 경우에 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 하는가?

- ① 100 ② 150 ③ 200 ④ 300

▶ 힌트

[한국전기설비규정 234.15.6]

교통신호등 회로의 사용전압이 150[V]를 넘는 경우는 전로에 지락이 생겼을 경우 자동적으로 전로를 차단하는 누전차단기를 시설할 것.

56.

0.2[kW] 초과와 단상전동기를 시설할 때 과전류 보호장치를 시설하지 않아도 되는 전원측 전로의 과전류 차단기 정격전류는 몇 [A] 이하인가?

- ① 8 ② 16 ③ 20 ④ 32

▶ 힌트

• 생략이 가능한 경우

단상전동기로서 그 전원측 전로에 시설하는 과전류 차단기의 정격전류가 16[A](배선차단기는 20[A]) 이하인 경우

57.

전선의 PVC 절연물에 대한 최고허용온도는 몇 [°C]인가?

- ① 70 ② 85 ③ 90 ④ 105

▶ 힌트

- 열가소성 물질[폴리염화비닐(PVC)] : 70[°C]
- 열경화성 물질[가교폴리에틸렌(XLPE) 또는 에틸렌프로필렌고무 (EPR) 혼합물] : 90[°C]
- 무기물(열가소성 물질 피복 또는 나도체로 사람이 접촉할 우려가 있는 것) : 70[°C]
- 무기물(사람의 접촉에 노출되지 않고, 가연성 물질과 접촉할 우려가 없는 나도체) : 105[°C]

58.

저압 옥내전로의 인입구에 개폐기를 시설하는 경우 통상적으로 바닥에서 몇 [m]의 높이에 설치하는가?

- ① 1.4 ~ 1.8 ② 1.8 ~ 2.2
③ 2.2 ~ 2.5 ④ 2.5 ~ 2.7

▶ 힌트

• 옥내의 경우 통상적으로 바닥 마감면에서 1.8[m]~2.2[m] 높이의 범위로 본다.

59.

차단기 문자 기호 중 “ACB”는?

- ① 진공 차단기 ② 기중 차단기
③ 자기 차단기 ④ 유입 차단기

▶ 힌트

• 기중차단기(ACB ; Air Circuit Breaker)

60.

수전설비에서 저압 배전반은 앞면 또는 조작·계측면의 거리가 최소 몇 [m] 이상이어야 하는가?

- ① 0.6 ② 1.2 ③ 1.5 ④ 1.7

▶ 힌트

- 특고압 : 1.7[m]
- 고·저압 : 1.5[m]
- 변압기 등 : 0.6[m]

2021년도

기능사 제2회 필기시험

제1과목 : 전기이론

01.

220[V]용 50[W] 전구와 30[W] 전구를 직렬로 연결하여 220[V]의 전원에 연결하면?

- ① 두 전구의 밝기가 같다.
- ② 30[W]의 전구가 더 밝다.
- ③ 50W의 전구가 더 밝다.
- ④ 두 전구 모두 안 켜진다.

▶ 힌트

• 30[W] 전구의 저항 $R = \frac{V^2}{P} = \frac{220^2}{30} = 1613[\Omega]$

소비전력은 $P = \frac{V^2}{R} = \frac{137^2}{1613} = 11.63[W]$

• 50[W] 전구의 저항 $R = \frac{V^2}{P} = \frac{220^2}{50} = 968[\Omega]$

소비전력은 $P = \frac{V^2}{R} = \frac{82^2}{968} = 6.94[W]$

∴ 30[W] 전구가 소비전력이 더 크므로 더 밝다.

02.

도체에 대전체를 접근시키면 대전체에 가까운 쪽에서는 대전체와 다른 전하가 나타나며 그 반대쪽에는 대전체와 같은 종류의 전하가 나타나는 현상이 일어난다. 이와 같은 현상을 무엇이라고 하는가?

- ① 정전차폐 ② 자기유도
- ③ 대전 ④ 정전유도

▶ 힌트

- 정전유도 : 도체에 대전체를 접근시키면 대전체에 가까운 쪽에는 대전체와 다른 전하가 나타나며 그 반대쪽에는 대전체와 같은 종류의 전하가 나타나는 현상

03.

도면과 같이 공기 중에 놓인 $4 \times 10^{-8}[C]$ 의 전하에서 4[m] 떨어진 점 P와 2[m] 떨어진 점 Q와의 전위차는 몇 [V]인가?

- ① 80 ② 90 ③ 100 ④ 110

▶ 힌트

- P점의 전위

$$V_P = 9 \times 10^9 \frac{Q}{r} = 9 \times 10^9 \times \frac{4 \times 10^{-8}}{4} = 90 [V]$$

- Q점의 전위

$$V_Q = 9 \times 10^9 \frac{Q}{r} = 9 \times 10^9 \times \frac{4 \times 10^{-8}}{2} = 180 [V]$$

∴ 두 점의 전위차는 90[V]이다.

04.

길이가 31.4[cm], 단면적 0.25[m²], 비투자율이 100인 철심을 이용하여 자기회로를 구성하면 자기저항은 몇 [AT/Wb] 인가?(단, 진공의 투자율은 $4\pi \times 10^{-7} [H/m]$ 로 계산한다.)

- ① 2648.24 ② 6784.58
- ③ 8741.49 ④ 9994.93

▶ 힌트

$$\begin{aligned} R_m &= \frac{l}{\mu A} = \frac{l}{\mu_0 \mu_s A} = \frac{l}{\mu_0 \mu_s A} \\ &= \frac{0.314}{4\pi \times 10^{-7} \times 100 \times 0.25} \\ &= 9994.93 [AT/Wb] \end{aligned}$$

05.

자계의 영향을 받지 않아 자화가 되지 않는 물질로, 강자성체 이외의 자성이 약한 물질이나 전혀 자성을 갖지 않는 물질을 무엇이라고 하는가?

- ① 상자성체 ② 반자성체
③ 비자성체 ④ 페리자성체

▶ 힌트

• 비자성체
자화가 되지 않는 물질로 상자성 물질과 반자성 물질을 포함하며 비투자율은 1에 가깝다.

06.

자장 중에서 도선에 발생하는 유기 기전력의 방향은 어떤 법칙에 의하여 설명되는가?

- ① 패러데이(Faraday)의 법칙
② 앙페르(Ampere)의 오른나사 법칙
③ 렌츠(Lenz)의 법칙
④ 가우스(Gauss)의 법칙

▶ 힌트

• 유기 기전력의 방향 : 렌츠의 법칙
• 유기 기전력의 크기 : 패러데이의 법칙
• 전류에 의한 자장의 방향 : 앙페르의 오른나사 법칙
• 전기력선의 밀도에 의한 전계의 세기를 구하는 법칙 : 가우스의 법칙

07.

공기 중에 1[m] 떨어져 평행으로 놓인 두 개의 무한히 긴 도선에 왕복 전류가 흐를 때, 단위 길이 당 18×10^{-7} [N]의 힘이 작용한다면 이때 흐르는 전류는 약 몇 [A]인가?

- ① 3 ② 9 ③ 27 ④ 34

▶ 힌트

$$\begin{aligned} \bullet F &= \frac{2I_1 I_2}{d} \times 10^{-7} \\ I &= \sqrt{\frac{F \times d}{2} \times 10^7} = \sqrt{\frac{18 \times 10^{-7}}{2} \times 10^7} \\ &= 3 \text{ [A]} \end{aligned}$$

08.

두 코일이 서로 직각으로 교차할 때 상호인덕턴스는?

- ① $L_1 + L_2$ ② $L_1 - L_2$
③ $L_1 \times L_2$ ④ 0

▶ 힌트

직각으로 교차할 때의 상호인덕턴스는 0이다.

09.

어느 코일에서 0.1초 동안에 전류가 0.3[A]에서 0.2[A]로 변화할 때 코일에 유도되는 기전력이 2×10^{-4} [V]이면, 이 코일의 자체인덕턴스는 몇 [mH] 인가?

- ① 0.1 ② 0.2 ③ 0.3 ④ 0.4

▶ 힌트

$$\begin{aligned} \bullet \text{유기 기전력 } V &= L \times \frac{di}{dt} \\ L &= V \times \frac{dt}{di} = 2 \times 10^{-4} \times \frac{0.1}{0.3 - 0.2} \\ &= 2 \times 10^{-4} \text{ [H]} = 0.2 \text{ [mH]} \end{aligned}$$

10.

주파수 10[Hz]의 주기는 몇 초인가?

- ① 0.05 ② 0.02 ③ 0.01 ④ 0.1

▶ 힌트

• 주파수와 주기는 역수의 관계이다.

$$f = \frac{1}{T}, \quad T = \frac{1}{f} = \frac{1}{10} = 0.1 \text{ [sec]}$$

11.

$R=8[\Omega]$, $L=19.1[\text{mH}]$ 의 직렬회로에 5[A]가 흐르고 있을 때 인덕턴스 L 에 걸리는 단자전압의 크기는 약 몇 [V]인가? (단, 주파수는 60[Hz]이다.)

- ① 12 ② 25 ③ 29 ④ 36

▶ 힌트

- $X_L = 2\pi fL = 2 \times 3.14 \times 60 \times 19.1 \times 10^{-3} = 7.2 [\Omega]$
- $V_L = IX_L = 5 \times 7.2 = 36 [V]$

12.

저항 4[Ω], 유도 리액턴스 8[Ω], 용량 리액턴스 5[Ω]이 직렬로 된 회로에서의 역률은 얼마인가?

- ① 0.8 ② 0.7 ③ 0.6 ④ 0.5

▶ 힌트

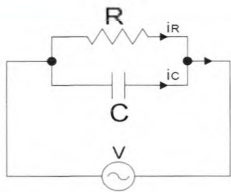
• 역률 $\cos\theta = \frac{R}{Z}$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{4^2 + (8 - 5)^2} = 5$$

$$\cos\theta = \frac{4}{5} = 0.8$$

13.

그림과 같은 RC 병렬 회로에서 합성 임피던스 식은?



- ① $Z = \sqrt{(R)^2 + (\omega C)^2}$ ② $Z = \sqrt{(\frac{1}{R})^2 + (\omega C)^2}$
- ③ $Z = \frac{1}{\sqrt{(\frac{1}{R})^2 + (\omega C)^2}}$ ④ $Z = \frac{1}{\sqrt{(\frac{1}{R})^2 + (\frac{1}{\omega C})^2}}$

▶ 힌트

$$Z = \frac{1}{\sqrt{(\frac{1}{R})^2 + (\frac{1}{X_C})^2}} = \frac{1}{\sqrt{(\frac{1}{R})^2 + (\omega C)^2}} (\because X_C = \frac{1}{\omega C})$$

14.

L만의 회로에서 유도리액턴스는 주파수가 1[kHz]일 때 50[Ω]이었다. 주파수를 500[Hz]로 바꾸면 유도리액턴스는 몇 [Ω]인가?

- ① 12.5 ② 25 ③ 50 ④ 100

▶ 힌트

$X_L = \omega L = 2\pi fL [\Omega]$ 이므로

인덕턴스 $L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{50}{2 \times \pi \times 1000} = 7.96 \times 10^{-3} [H]$ 이다.

500[Hz] 주파수를 가할 때 유도리액턴스는

$X_L = \omega L = 2\pi fL = 2 \times \pi \times 500 \times 7.96 \times 10^{-3} = 25 [\Omega]$

15.

RLC 직렬공진회로에서 최대가 되는 것은?

- ① 전류 ② 임피던스
③ 리액턴스 ④ 저항

▶ 힌트

• 직렬공진회로에서는 유도 리액턴스와 용량 리액턴스가 같으므로 리액턴스는 0이 된다. 따라서 $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$ 인데 리액턴스 성분 X가 0이므로 $Z = \sqrt{R^2}$ 이 되고, $Z = R$ 이 되어 임피던스 성분은 최소가 되고 전류는 최대가 된다.

16.

다음 중 유효전력의 단위는 어느 것인가?

- ① [W] ② [Var] ③ [kVA] ④ [VA]

▶ 힌트

피상전력[VA], 유효전력[W], 무효전력[Var]

17.

전압 200[V], 저항 8[Ω], 유도 리액턴스 6[Ω]이 직렬로 연결된 회로에 흐르는 전류와 역률은 얼마인가?

- ① 20[A], 0.8 ② 20[A], 0.7
③ 10[A], 0.6 ④ 10[A], 0.5

▶ 힌트

• 역률 $\cos\theta = \frac{R}{Z}$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10 \text{이므로,}$$

$$\cos\theta = \frac{8}{10} = 0.8 \text{ 이다.}$$

이때, 전류 $I = \frac{V}{Z} = \frac{200}{10} = 20 [A]$ 이다.

18.

평형 3상 회로에서 1상의 소비전력이 P라면 3상 회로의 전체 소비전력은?

- ① P ② 2P ③ 3P ④ $\sqrt{3}P$

▶ 힌트

- 3상 회로의 소비전력은 1상의 소비전력에 3배를 한 것과 같다.

19.

비정현파가 발생하는 원인과 거리가 먼 것은?

- ① 자기포화 ② 옴의 법칙
③ 히스테리시스 ④ 전기자 반작용

▶ 힌트

- 비정현파는 전기회로의 불안정한 원인으로 발생한다.

20.

세 변의 저항 $R_a = R_b = R_c = 15[\Omega]$ 인 Y결선 회로가 있다. 이것과 등가인 Δ 결선 회로의 각 변의 저항은 몇 $[\Omega]$ 인가?

- ① 5 ② 10 ③ 25 ④ 45

▶ 힌트

Δ 결선에서도 Y결선의 합성저항을 동일하게 하려면 Δ 결선의 각 상의 저항이 Y결선의 3배가 되어야 한다.

제2과목 : 전기기기

21.

영구자석 또는 전자석 끝부분에 설치한 자성 재료편으로서, 전기자에 대응하여 계자 자속을 공극 부분에 적당히 분포시키는 역할을 하는 것은 무엇인가?

- ① 자극편 ② 정류자 ③ 공극 ④ 브러시

▶ 힌트

- 자극편 : 자극편은 전기자에 대응하여 계자 자속을 공극 부분에 적당히 분포시키는 역할을 한다.

22.

발전기의 전압변동률을 표시하는 식은? (단, V_0 : 무부하전압, V_n : 정격전압)

① $\epsilon = (\frac{V_0}{V_n} - 1) \times 100 [\%]$

② $\epsilon = (1 - \frac{V_0}{V_n}) \times 100 [\%]$

③ $\epsilon = (\frac{V_n}{V_0} - 1) \times 100 [\%]$

④ $\epsilon = (1 - \frac{V_n}{V_0}) \times 100 [\%]$

▶ 힌트

• 전압변동률 $\epsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100 = (\frac{V_0}{V_n} - 1) \times 100 [\%]$

23.

13200/220[V] 변압기에서 1차전압 6000[V]를 가했을 때, 2차 전압은 몇 [V]인가?

- ① 1000 ② 10 ③ 100 ④ 1

▶ 힌트

• 권수비 $a = \frac{13200}{220} = 60$ 이므로,

$V_2 = \frac{V_1}{a} = \frac{6000}{60} = 100 [V]$ 이다.

24.

변압기의 규약효율은?

- ① $\frac{\text{출력}}{\text{입력}} \times 100 [\%]$ ② $\frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}} \times 100 [\%]$
 ③ $\frac{\text{출력}}{\text{입력} - \text{손실}} \times 100 [\%]$ ④ $\frac{\text{입력} + \text{손실}}{\text{입력}} \times 100 [\%]$

▶ 힌트

변압기의 규약효율은 발전기의 규약효율과 같다.

25.

일반적으로 사용하는 주상변압기의 냉각방식은?

- ① 유입 송유식 ② 유입 수냉식
 ③ 유입 풍냉식 ④ 유입 자냉식

▶ 힌트

- 유입 자냉식 : 절연유를 충만 시킨 외함 내에 변압기를 수용하고, 오일의 대류 작용에 의하여 철심 및 권선에 발생한 열을 외함에 전달하며, 외함의 방산이나 대류에 의하여 열을 대기로 방산시키는 변압기의 냉각방식

26.

여러 변압기를 1개의 조로 묶어 전력을 변성하는 단위를 말하는 용어는 무엇인가?

- ① 케스케이딩 ② 뱅크
 ③ 병렬운전 ④ 역률개선

▶ 힌트

- 변압기 뱅크(Transformer bank)
 어떤 상수의 전력을 변성하는 1조의 변압기를 말한다.

27.

변압기의 결선방식에서 낮은 전압을 높은 전압으로 올릴 때 사용하는 결선방식은?

- ① Y-Y 결선방식 ② Δ-Δ 결선방식
 ③ Δ-Y 결선방식 ④ Y-Δ 결선방식

▶ 힌트

Δ-Y 결선은 낮은 전압을 높은 전압으로 올릴 때 사용한다.

28.

고장 시의 불평형 차 전류가 평형 전류의 어떤 비율 이상으로 되었을 때 동작하는 계전기는?

- ① 과전압 계전기 ② 과전류 계전기
 ③ 전압 차동 계전기 ④ 비율 차동 계전기

▶ 힌트

- 비율 차동 계전기 : 불평형 차 전류의 비율을 감지

29.

동기 속도 3600[rpm], 주파수 60[Hz]의 유도전동기의 극수는?

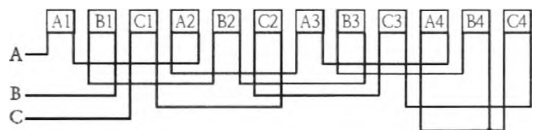
- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8

▶ 힌트

$$N_s = \frac{120 \times f}{P}, 3600 = \frac{120 \times 60}{P}, P = \frac{120 \times 60}{3600} = 2$$

30.

다음은 3상 유도전동기 고정자 권선의 결선도를 나타낸 것이다. 맞는 사항을 고르시오.



- ① 3상 2극, Y결선 ② 3상 4극, Y결선
 ③ 3상 2극, Δ결선 ④ 3상 4극, Δ결선

▶ 힌트

A1~4까지 1개의 권선당 4번의 코일로 감겨있으므로 4극이며, A4, B4, C4에서 한 점으로 만나므로 Y결선이 된다.

31.

정지 상태에 있는 3상 유도전동기의 슬립 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3

▶ 힌트

- 슬립 $s = \frac{\text{동기속도} - \text{회전자속도}}{\text{동기속도}}$ 에서 회전자 속도가 0
이므로 슬립은 1이 된다.

32.

단상유도전동기 중 고정자 자극의 한 쪽 끝에 홈을 파서 돌출극을 만들고 이 돌출극에 구리 단락 고리를 끼워 회전 자계를 만들어 기동하는 단상 유도 전동기를 무엇이 라고 하는가?

- ① 콘덴서 기동형 ② 영구콘덴서형
③ 셰이딩 코일형 ④ 반발기동형

▶ 힌트

- 셰이딩 코일형 : 자극의 한 쪽 끝에 홈을 파서 돌출극을 만들고 이 돌출극에 셰이딩코일(Shading coil)이라 부르는 구리 단락 고리를 끼운다. 이는 구조가 간단하고 견고 하지만 회전방향을 변경할 수 없다.

33.

정격전압이 380[V]인 3상 유도전동기의 1차 입력이 50[kW]이고, 1차 전류가 135[A]가 흐를 때 이 전동기의 역률은?

- ① 0.52 ② 0.56 ③ 0.59 ④ 0.64

▶ 힌트

- 1차 입력 $P_1 = \sqrt{3} V_n I_1 \cos \theta_1 \times 10^{-3} [\text{kW}]$
 $\cos \theta = \frac{P_1}{\sqrt{3} \times V_n \times I_1} = \frac{50000}{\sqrt{3} \times 380 \times 135} = 0.56$

34.

동기기의 전기자 권선법이 아닌 것은?

- ① 2층 분포권 ② 단절권
③ 중권 ④ 전절권

▶ 힌트

전기자 권선법은 고조파를 줄이기 위하여 전절권이 아닌 단절권을 사용한다.

35.

동기 발전기의 병렬 운전 중에 기전력의 위상차가 생기면?

- ① 위상이 일치하는 경우보다 출력이 감소한다.
② 부하 분담이 변한다.
③ 무효 순환전류가 흘러 전기자 권선이 과열된다.
④ 동기화력이 생겨 두 기전력의 위상이 동상이 되도록 작용한다.

▶ 힌트

- 전압차 : 무효순환전류,
• 위상차 : 동기화전류(유효순환전류)

36.

동기발전기에서 전기자 전류가 기전력보다 90° 만큼 위상이 앞설 때의 전기자 반작용은?

- ① 교차 자화 작용 ② 감자 작용
③ 편자 작용 ④ 증자 작용

▶ 힌트

발전기에서 전류가 앞설 때 증자작용이 일어난다.

37.

진성반도체를 P형 반도체로 만들기 위하여 첨가하는 것은?

- ① 인 ② 인듐
③ 비소 ④ 안티몬

▶ 힌트

- P형 반도체 첨가 원소 : 붕소(B), 갈륨(Ga), 인듐(In)
- N형 반도체 첨가 원소 : 인(P), 비소(As), 안티몬(Sb)

38.

단상 전파 정류회로에서 전원이 220[V]이면 부하에 나타나는 전압의 평균값은 약 몇 [V]인가?

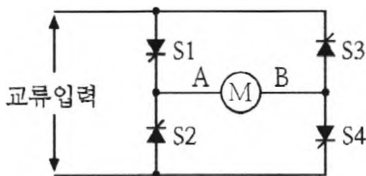
- ① 99 ② 198 ③ 257.4 ④ 297

▶ 힌트

입력 $\times 0.9 = 220 \times 0.9 = 198$ [V]

39.

그림과 같은 전동기 제어회로에서 전동기 M의 전류 방향으로 올바른 것은? (단, 전동기의 역률은 100 [%]이고, 사이리스터의 점화각은 0° 라고 본다.)



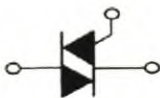
- ① 항상 "A"에서 "B"의 방향
 ② 항상 "B"에서 "A"의 방향
 ③ 입력의 반주기마다 "A"에서 "B"의 방향, "B"에서 "A"의 방향
 ④ S1과 S4, S2와 S3의 동작 상태에 따라 "A"에서 "B"의 방향, "B"에서 "A"의 방향

▶ 힌트

- 교류를 공급할 때 위가 (+)인 경우 S1과 S4를 통해서 A-B로 전류가 흐르고, 아래가 (+)인 경우 S2와 S3을 통해서 A-B로 전류가 흐른다.

40.

SCR 2개를 역병렬로 접속한 그림과 같은 기호의 명칭은?



- ① SCR ② TRIAC
 ③ GTO ④ UJT

▶ 힌트

TRIAC은 양방향 3단자 소자이다.

제3과목 : 전기설비

41.

전선 및 케이블의 구비조건으로 맞지 않는 것은?

- ① 도전율이 크고 고유저항이 작을 것
 ② 기계적 강도 및 가요성이 풍부할 것
 ③ 내구성이 크고 비중이 클 것
 ④ 시공 및 접속이 쉬울 것

▶ 힌트

- 전선 재료의 구비 요건
 - 도전율이 클 것
 - 기계적 강도가 클 것
 - 가요성 및 내식성이 클 것
 - 내구성이 크고 비중이 작을 것

42.

저압 가공전선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 저압 가공전선은 나전선, 절연전선, 다심형 전선 또는 케이블을 사용하여야 한다.
 ② 사용전압이 400[V] 이하인 경우 케이블을 사용할 수 있다.
 ③ 사용전압이 400[V]를 초과하고 시가지에 시설하는 경우 지름 5[mm] 이상의 경동선이어야 한다.
 ④ 사용전압이 400[V]를 초과하는 경우 인입용 비닐 절연 전선을 사용할 수 있다.

▶ 힌트

[한국전기설비규정 222.5 저압 가공전선의 굵기 및 종류]
 사용전압이 400[V] 초과인 저압 가공전선에는 인입용 비닐 절연전선을 사용하여서는 안 된다.

43.

다음 중 금속전선관의 종류에서 박강전선관의 규격이 아닌 것은?

- ① 19 ② 25 ③ 31 ④ 35

▶ 힌트

• 박강전선관의 규격[mm] : 19, 25, 31, 39, 51, 63, 75

44.

다음 중 버스 덕트의 종류가 아닌 것은?

- ① 플로어 버스덕트 ② 피더 버스덕트
③ 탭붙이 버스덕트 ④ 플러그인 버스

▶ 힌트

• 버스덕트의 종류 : 피더버스덕트, 익스펜션 버스덕트, 탭 붙이 버스덕트, 트랜스포지션 버스덕트, 플러그인 버스덕트, 트롤리버스덕트

45.

교통신호등 회로의 사용전압은 몇 V를 넘는 경우에 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 하는가?

- ① 100 ② 150 ③ 200 ④ 300

▶ 힌트

[한국전기설비규정 234.15.6]

교통신호등 회로의 사용전압이 150V를 넘는 경우는 전로에 지락이 생겼을 경우 자동적으로 전로를 차단하는 누전차단기를 시설할 것.

46.

접지선의 절연 전선 색상은 특별한 경우를 제외하고는 어느 색으로 표시를 하여야 하는가?

- ① 흑색 ② 녹색
③ 녹색-노란색 ④ 녹색-적색

▶ 힌트

• 접지선의 절연전선은 특별한 경우를 제외하고 녹색-노란색으로 표시하여야 한다.

47.

보조 접지극 2개를 이용하여 계기판의 눈금이 0을 가리키는 순간의 저항 다이얼의 값을 읽어 접지저항을 측정하는 방법은?

- ① 캐빈더블 브릿지 ② 휘트스톤 브릿지
③ 콜라우시 브릿지 ④ 접지저항계

▶ 힌트

• 접지저항계 : 피측정 접지 전극으로부터 10m 떨어진 곳에 전위 보조 전극을 대지에 박고, 동일 선상에 10m 더 떨어진 곳에 전류 보조 전극을 박은 후에 각각 E, P, C 단자에 연결하여 검류계의 바늘이 0을 가리킬 때의 다이얼의 눈금을 읽어 접지저항을 측정한다.

48.

접지 공사에서 접지극으로 동판을 사용하는 경우 면적이 몇 [cm²] 편면 이상이어야 하는가?

- ① 300 ② 600 ③ 900 ④ 1200

▶ 힌트

• 동판을 사용하는 경우는 두께 0.7[mm] 이상, 면적 900[cm²] 편면 이상의 것

49.

기동 시 발생하는 기동전류에 대해 동작하지 않는 퓨즈의 종류로 옳은 것은?

- ① 플러그 퓨즈 ② 전동기용 퓨즈
③ 온도 퓨즈 ④ 텅스텐 퓨즈

▶ 힌트

• 일정값 이상의 과전류(즉, 기동전류에는 동작하지 않는다.)를 차단하는 퓨즈를 한류형 퓨즈라고 하는데, 한류형 퓨즈의 종류에는 변압기용, 케이블용, 콘덴서용, 전동기용 퓨즈 등이 있다.

50.

사람의 감전을 방지하기 위하여 설치하는 주택용 누전 차단기는 정격감도 전류와 동작 시간이 얼마 이하여야 하는가?

- ① 30[mA], 0.03초 ② 3[mA], 0.03초
③ 300[mA], 0.3초 ④ 30[mA], 0.3초

▶ 힌트

- 인체 감전 방지를 위해 주택용 누전차단기는 정격감도 전류 30[mA], 0.03초 이내에 동작하여야 한다.

51.

정격전류가 60[A]일 때, 주택용 배선차단기의 동작 시간은 얼마 이내인가?

- ① 15분 ② 30분 ③ 60분 ④ 120분

▶ 힌트

[한국전기설비규정]

과전류 트립 동작 시간(주택용 배선차단기)

정격전류의 구분	시간	주택용 정격전류의 배수 (모든 극에 통전)	
		부동작 전류	동작 전류
63 A 이하	60분	1.13배	1.45배
63 A 초과	120분	1.13배	1.45배

52.

철근 콘크리트주로써 전장이 15[m]이고, 설계 하중이 7.8[kN]이다. 이 지지물을 논, 기타 지반이 약한 곳 이외에 기초 안전율의 고려 없이 시설하는 경우에 그 묻히는 깊이는 기준보다 몇 [cm]를 가산하여야 시설하여야 하는가?

- ① 10 ② 30 ③ 50 ④ 70

▶ 힌트

가공전선로 지지물의 기초의 안전율

설계하중 구분 (kN)	전장 구분 (m)	땅에 묻히는 깊이 (m)
6.8 이하	15 이하 15 초과 16 이하 16 초과 20 이하	전장의 1/6 이상 2.5 m 이상 2.8 m 이상
6.8 초과 9.8 이하	14 이상 15 이하 15 초과 20 이하	(전장의 1/6 + 0.3 m) 이상 2.8 이상
9.8 초과 14.72 이하	15 이하 15 초과 18 이하 18 초과	(전장의 1/6 + 0.5 m) 이상 3.0 이상 3.2 이상

53.

전선로의 직선 부분을 지지하는 애자는?

- ① 편애자 ② 지지애자
③ 가지애자 ④ 구형애자

▶ 힌트

- 편애자 : 완금 등에 수직으로 시설하여 전선을 지지

54.

다음 중 래크를 사용하는 장소는?

- ① 저압가공전선로 ② 저압지중전선로
③ 고압가공전선로 ④ 고압지중전선로

▶ 힌트

- 래크는 저압 배전선로에서 전선을 수직으로 지지하는데 사용한다.

55.

인류하는 곳이나 분기하는 곳에 사용하는 애자는?

- ① 구형애자 ② 가지애자
③ 새클애자 ④ 현수애자

▶ 힌트

- 현수애자는 가공선을 지지하기 위하여 설치한다.

56.

가공 전선로의 지지물에 시설하는 지선의 안전율은 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 2 ② 2.5 ③ 3 ④ 3.5

▶ 힌트

- 지선의 설치에 있어서 안전율(여유율)은 2.5로 한다.

57.

배선설계를 위한 전등 및 소형 전기기계 기구의 부하 용량 산정 시 건축물의 종류에 대응한 표준부하에서 원칙적으로 표준부하를 $20 [VA/m^2]$ 으로 적용하여야 하는 건축물은?

- ① 교회, 극장 ② 호텔, 병원
③ 은행, 상점 ④ 아파트, 미용원

▶ 힌트

- $10 [VA/m^2]$: 공장, 공화당, 사원, 교회, 극장, 영화관, 연회장
- $20 [VA/m^2]$: 기숙사, 여관, 호텔, 병원, 학교, 음식점, 다방, 공중목욕탕
- $30 [VA/m^2]$: 사무실, 은행, 상점, 이발소, 미용원
- $40 [VA/m^2]$: 주택, 아파트

58.

다음 중 배선차단기의 기호로 옳은 것은?

- ① MCCB ② ELB
③ ACB ④ DS

▶ 힌트

- 배선차단기의 약호 : MCCB(Molded Case Circuit Breaker)

59.

수변전설비 구성기기의 계기용 변압기(PT, VT)설명으로 맞는 것은?

- ① 높은 전압을 낮은 전압으로 변성하는 기기이다.
② 높은 전류를 낮은 전류로 변성하는 기기이다.
③ 회로에 병렬로 접속하여 사용하는 기기이다.
④ 부족전압트립코일의 전원으로 사용된다.

▶ 힌트

- 계기용 변압기는 전압측정을 위하여 고전압을 저전압으로 변성한다.

60.

옥측 또는 옥외에 시설하는 배전반 및 분전반을 시설하는 경우에 사용하는 케이블로 옳은 것은?

- ① 난연성 케이블 ② 광섬유 케이블
③ 차폐 케이블 ④ 수밀형 케이블

▶ 힌트

- 배전반 및 분전반(캐비닛을 포함한다.)을 옥측 또는 옥외에 시설하는 경우는 방수형의 것을 사용하여야 한다.

2021년도

기능사 제3회 필기시험

제1과목 : 전기이론

01.

1[m]에 저항이 20[Ω]인 전선의 길이를 2배로 늘리면 저항은 몇 [Ω]이 되는가? (단, 동선의 체적은 일정하다.)

- ① 10 ② 20 ③ 40 ④ 80

▶ 힌트

- $R = \rho \frac{l}{A}$ 이므로 체적이 일정하다면 길이가 2배가 될 때, 면적이 1/2배가 되므로 전체 저항은 4배가 된다.

$$R' = \rho \frac{2l}{\frac{1}{2}A} = 4R$$

02.

다음 중 전류를 흘렸을 때 열이 발생하는 원리를 이용한 것이 아닌 것은?

- ① 헤어드라이기 ② 백열전구
③ 적외선 히터 ④ 전기도금

▶ 힌트

- 전기도금은 전기의 화학작용을 이용한 것이다.

03.

2[Ω], 4[Ω], 6[Ω]의 세 개의 저항을 병렬로 연결하였을 때 전 전류가 5[A]이면, 2[Ω]에 흐르는 전류는 몇 [A]인가?

- ① 1.81 ② 2.72 ③ 5.45 ④ 7.64

▶ 힌트

$$\bullet \text{ 합성저항 } R = \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6}} = \frac{12}{11} = 1.09 [\Omega]$$

$$\bullet \text{ 저항 양단의 전압 } V = IR = 5 \times 1.09 = 5.45 [V]$$

$$\therefore 2[\Omega] \text{에 흐르는 전류 } I = \frac{V}{R} = \frac{5.45}{2} = 2.725 [A]$$

04.

기전력 1.5[V], 내부저항 0.1[Ω]의 전지 5개를 직렬로 접속한 전원에 저항 7[Ω]의 전구를 접속하면 전구에 흐르는 전류는 몇 [A]가 되겠는가?

- ① 0.25 ② 1.0 ③ 1.5 ④ 1.7

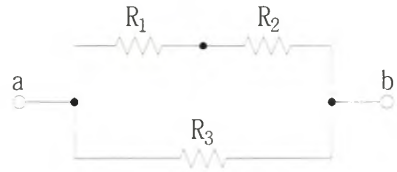
▶ 힌트

- 전압의 총합 $V_t = 1.5 \times 5 = 7.5 [V]$
- 저항의 총합 $R_t = (0.1 \times 5) + 7 = 7.5 [\Omega]$

$$\bullet \text{ 전구에 흐르는 전류 } I = \frac{V}{R} = \frac{7.5}{7.5} = 1 [A]$$

05.

그림과 같이 R_1, R_2, R_3 의 저항 3개가 직·병렬 접속되었을 때 합성저항은?



$$\textcircled{1} R = \frac{(R_1 + R_2)R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$\textcircled{2} R = \frac{(R_2 + R_3)R_1}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$\textcircled{3} R = \frac{(R_1 + R_3)R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$\textcircled{4} R = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

▶ 힌트

- R_1, R_2 가 직렬로 연결되어 있고 R_3 가 병렬로 연결
- 합성저항 $R_T = \frac{(R_1 + R_2) \cdot R_3}{(R_1 + R_2) + R_3} = \frac{(R_1 + R_2)R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$

06.

다음 중 같은 크기의 저항 3개를 연결한 것 중 소비전력이 가장 작은 연결법은?

- ① 모두 직렬로 연결할 때
- ② 모두 병렬로 연결할 때
- ③ 직렬 1개와 병렬 2개로 연결할 때
- ④ 상관없다.

▶ 힌트

- 모두 직렬로 연결할 때 흐르는 전류는 $I = \frac{V}{3R}$ 로 가장 작다. 각 저항의 소비전력은 $P = I^2 R$ 로 계산하므로 모두 직렬일 때가 가장 소비전력이 작다.

07.

내부저항이 r 인 전지를 2개 직렬로 연결한 전원에 외부저항은 몇 $[\Omega]$ 을 연결하여 전력을 최대로 전달할 수 있는가?

- ① $r/2$
- ② r
- ③ $2r$
- ④ r^2

▶ 힌트

- 최대 전력은 내부저항과 외부저항이 같을 때 일어난다. 내부저항이 $2r$ 이므로 외부저항도 $2r$ 이 되어야한다.

08.

$10[A]$ 의 전류로 6시간을 방전할 수 있는 축전지의 용량은 몇 $[Ah]$ 인가?

- ① 6
- ② 10
- ③ 30
- ④ 60

▶ 힌트

- $10[A] \times 6[h] = 60[Ah]$

09.

두 개의 서로 다른 금속의 접촉점에 온도 차를 주면 열기 전력이 생기는 현상은?

- ① 홀 효과
- ② 줄 효과
- ③ 압전기 효과
- ④ 제베크 효과

▶ 힌트

- 제베크 효과 : 서로 다른 금속을 접속하고, 접속점을 서로 다른 온도로 유지하면 기전력이 생겨 일정한 방향으로 전류가 흐르는 현상

10.

양전하 $15 \times 10^{-6}[C]$ 과 음전하 $10 \times 10^{-6}[C]$ 이 자유 공간에 $1[m]$ 의 거리에 있을 때 그 사이에 작용하는 힘은?

- ① $1.35[N]$, 흡인력이 작용한다.
- ② $1.35[N]$, 반발력이 작용한다.
- ③ $1.5[N]$, 흡인력이 작용한다.
- ④ $1.5[N]$, 반발력이 작용한다.

▶ 힌트

- $$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$
$$= 9 \times 10^9 \times \frac{15 \times 10^{-6} \times 10 \times 10^{-6}}{1^2} = 1.35 [N]$$
- 극성이 서로 다르므로 흡인력이 작용한다.

11.

다음 중 가우스정리를 이용하여 구하는 것은?

- ① 두 전하 사이에 작용하는 힘
- ② 전계의 세기
- ③ 전기력의 방향
- ④ 전류의 크기

▶ 힌트

- 가우스의 법칙 : 전기력선의 밀도를 이용하여 전계의 세기를 구하는 법칙

12.

다음 중 평행판 콘덴서의 정전용량을 늘리는 방법으로 옳은 것은?

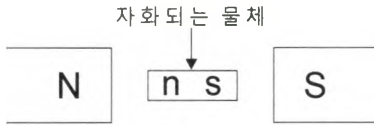
- ① 극판 간격을 크게한다.
- ② 극판 면적을 크게한다.
- ③ 비유전율이 작은 유전체를 사용한다.
- ④ 극판 면적을 작게한다.

▶ 힌트

- $C = \epsilon \frac{S}{d}$ [F]이므로 비유전율이 클수록, 면적이 클수록, 간격이 좁을수록 정전용량은 커진다.

13.

자극 가까이에 물체를 두었을 때 자화되는 물체와 자석이 그림과 같은 방향으로 자화되는 자성체는?



- ① 상자성체 ② 반자성체
- ③ 강자성체 ④ 비자성체

▶ 힌트

- 자기장의 방향과는 반대로 자화되므로 반자성체이다.

14.

전기와 자기의 요소를 서로 대칭되게 나타내지 않은 것은?

- ① 유전율 - 투자율
- ② 전계 - 자계
- ③ 전류 - 자속
- ④ 전류밀도 - 자속밀도

▶ 힌트

- 전기에서 도전율의 대응관계는 자기에서 투자율이다.

15.

공심 솔레노이드의 내부 자계의 세기가 500[AT/m]일 때, 자속밀도[Wb/m²]는 약 얼마인가?

- ① 6.28×10^{-3} ② 6.28×10^{-4}
- ③ 6.28×10^{-5} ④ 6.28×10^{-6}

▶ 힌트

$$B = \mu_0 H$$

$$= 4\pi \times 10^{-7} \times 500 = 6.28 \times 10^{-4} [\text{Wb/m}^2]$$

16.

자속밀도 2[Wb/m²]의 평등 자장 안에 길이 20[cm]의 도선을 자장과 60°의 각도로 놓고 5[A]의 전류를 흘리면 도선에 작용하는 힘은 몇 [N]인가?

- ① 0.1 ② 0.75 ③ 1.732 ④ 3.46

▶ 힌트

- $F = BIL\sin\theta = 2 \times 5 \times 0.2 \times \sin 60 = 1.732$ [N]
- B : 자속밀도, I : 도체에 흐르는 전류,
- L : 도체의 길이, θ : 도체와 자장의 각

17.

자체인덕턴스가 L_1, L_2 인 두 코일을 직렬 가극성으로 접속한 것과 감극성으로 접속한 것의 차는 얼마인가?

- ① M/2 ② M ③ 2M ④ 4M

▶ 힌트

- 가동접속 : $L_1 + L_2 + 2M$
- 차동접속 : $L_1 + L_2 - 2M$
- $\therefore L_1 + L_2 + 2M - (L_1 + L_2 - 2M) = 4M$

18.

200[V], 60[Hz] R-C 직렬회로에서 시정수 τ 는 0.01[s]이고, 전류가 10[A]일 때, 저항은 1[Ω]이다. 용량리액턴스 X_C 의 값으로 옳은 것은?

- ① 0.27 Ω ② 0.05 Ω
③ 0.53 Ω ④ 2.65 Ω

▶ 힌트

• R-C 직렬회로에서 시정수 $\tau = RC$ 이므로,

• $C = \frac{0.01}{1} = 0.01$ [F]이다.

$$\therefore X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2\pi \times 60 \times 0.01} = 0.27 [\Omega]$$

19.

R=6[Ω]인 R-L 직렬 회로에 60[Hz], 100[V]의 전압을 가하니 10[A]의 전류가 흘렀다면 유도리액턴스 [Ω]는?

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10

▶ 힌트

$$\bullet Z = \frac{V}{I} = \frac{100}{10} = 10 [\Omega]$$

$$\bullet Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} [\Omega]$$

$$\bullet X_L = \sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8 [\Omega]$$

20.

저항과 코일이 직렬로 접속된 회로에 교류전압 200[V]를 가했을 때 20[A]의 전류가 흐른다. 이때 코일의 리액턴스는 몇 [Ω]인가? (단, 저항은 8[Ω]이다.)

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10

▶ 힌트

$$\bullet Z = \frac{V}{I} = \frac{200}{20} = 10 [\Omega]$$

$$\bullet Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} [\Omega]$$

$$\bullet X_L = \sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{10^2 - 8^2} = 6 [\Omega]$$

제2과목 : 전기기기

21.

직류 발전기에서 브러시와 접촉하여 전기자 권선에 유도되는 교류기전력을 정류해서 직류로 만드는 부분은?

- ① 계자 ② 정류자 ③ 슬립링 ④ 전기자

▶ 힌트

• 정류자 : 전기자 권선에서 만들어진 교류를 직류로 변환하는 부분

22.

아크 용접용 발전기로 가장 적당한 것은?

- ① 타여자기 ② 분권기
③ 차동복권기 ④ 화동복권기

▶ 힌트

• 차동복권기는 수하특성을 가지고 있으므로 용접기용 발전기로 적합하다.

23.

전기자 권선법 중 중권의 특징으로 옳은 것은?

- ① 병렬 회로수가 극수와 같다.
② 병렬 회로수가 2이다.
③ 고압 저전류 발전에 사용된다.
④ 직렬권이라고도 한다.

▶ 힌트

• 전기자권선법에서 중권은 병렬 회로수가 극수와 같고, 저압 고전류 발전에 적합하며, 병렬권이라고도 불린다.
②, ③, ④ 보기는 파권에 대한 설명이다.

24.

직류전동기의 규약효율은 어떤 식으로 표현되는가?

- ① $\frac{\text{출력}}{\text{입력}} \times 100 [\%]$
- ② $\frac{\text{입력}}{\text{입력} + \text{손실}} \times 100 [\%]$
- ③ $\frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}} \times 100 [\%]$
- ④ $\frac{\text{입력} - \text{손실}}{\text{입력}} \times 100 [\%]$

▶ 힌트

- 발전기 규약효율 $\eta = \frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}} \times 100 [\%]$
- 전동기 규약효율 $\eta = \frac{\text{입력} - \text{손실}}{\text{입력}} \times 100 [\%]$

25.

1차 권수 3000, 2차 권수 100인 변압기에서 이 변압기의 전압비는 얼마인가?

- ① 20 ② 30 ③ 40 ④ 50

▶ 힌트

- 전압비 $a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{3000}{100} = 30$

26.

일정 전압 및 일정 파형에서 주파수가 상승하면 변압기 철손은 어떻게 변하는가?

- ① 증가한다. ② 감소한다.
- ③ 불변이다. ④ 어떤 기간 동안 증가한다.

▶ 힌트

- 3상 유도 전동기의 공급 주파수가 높아지면 무부하 전류가 감소하며 무부하손인 철손이 감소하고 $N_s = \frac{120f}{P}$ 에 의해서 동기속도 N_s 는 증가하고 역률도 좋아진다. 주파수 증가로 리액턴스는 증가한다.

27.

단상 변압기에 있어서 부하역률 80[%]의 지상역률에서 전압변동을 4[%]이고, 부하역률 100[%]에서 전압변동을 3[%]라고 한다. 이 변압기의 퍼센트 리액턴스는 약 몇 [%]인가?

- ① 2.7 ② 3.0 ③ 3.3 ④ 3.6

▶ 힌트

- $\epsilon = p \cos \theta + q \sin \theta = 3 \times 0.8 + q \times 0.6 = 4 [\%]$
- $q = 2.7 [\%]$

28.

변압기유가 구비해야 할 조건은?

- ① 절연 내력이 클 것 ② 인화점이 낮을 것
- ③ 응고점이 높을 것 ④ 비열이 작을 것

▶ 힌트

- 변압기유는 절연내력이 크고, 인화점이 높으며, 응고점이 낮고, 비열이 커야 한다.

29.

2대의 변압기로 V결선하여 3상 변압하는 경우 변압기 이용률[%]은?

- ① 57.8 ② 66.6 ③ 86.6 ④ 100

▶ 힌트

- V결선 사용
- 이용률 $= \frac{\sqrt{3}P}{2P} = 0.866 = 86.6 [\%]$
- 출력비 $= \frac{\sqrt{3}P}{3P} = 0.577 = 57.7 [\%]$

30.

3상 100[kVA], 13200/200[V] 변압기의 저압측 선전류의 유효분은 약 몇 [A]인가? (단, 역률은 80[%]이다.)

- ① 100 ② 173 ③ 230 ④ 260

▶ 힌트

- 저압측 선전류 $I = \frac{100 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 200} = 288.66 \text{ [A]}$
- 이때 유효분 전류는 역률을 고려해줘야하므로,
 $288.66 \times 0.8 = 230.94 \text{ [A]}$

31.

변류기 개방시 2차 측을 단락하는 이유는?

- ① 2차측 절연보호 ② 2차측 과전류 보호
- ③ 측정오차 감소 ④ 변류비 유지

▶ 힌트

- 2차 측을 단락하는 이유 : 2차 쪽을 개방한 채로 1차 쪽에 큰 전류가 흐르면 1차 전류 모두가 여자 전류가 되어 변류기의 2차 쪽 단자에 대단히 높은 2차 기전력이 유도되어 절연이 파괴되고, 변류기가 소손 될 우려가 있다.

32.

다음 중 농형유도전동기의 장점이 아닌 것은?

- ① 구조가 간단하다.
- ② 가격이 저렴하다.
- ③ 보수 및 점검이 용이하다.
- ④ 기동토크가 크다.

▶ 힌트

- 농형유도전동기는 구조가 간단하고, 가격이 저렴하며 보수 및 점검이 용이하다는 장점이 있지만, 기동토크가 작고 속도제어가 곤란하다는 단점도 있습니다.

33.

4극의 3상 유도 전동기가 60[Hz]의 전원에 연결되어 4[%]의 슬립으로 회전할 때 회전수는 몇 [rpm] 인가?

- ① 1656 ② 1700 ③ 1728 ④ 1880

▶ 힌트

$$\begin{aligned} \text{회전수 } N &= (1-s)N_s = (1-s)\frac{120f}{P} \\ &= (1-0.04)\frac{120 \times 60}{4} = 1728 \text{ [rpm]} \end{aligned}$$

34.

슬립이 2[%]이고 전원주파수가 1[kHz]인 유도전동기의 회전자 회로의 주파수 Hz는?

- ① 10 ② 15 ③ 20 ④ 25

▶ 힌트

$$f_2 = sf_1 = 0.02 \times 1000 = 20 \text{ [Hz]}$$

35.

동기 발전기의 전기자 권선법 중 분포권의 특징이 아닌 것은?

- ① 슬롯 간격은 상수에 반비례한다.
- ② 집중권에 비해 합성 유기 기전력이 크다.
- ③ 집중권에 비해 기전력의 고조파가 감소한다.
- ④ 집중권에 비해 권선의 리액턴스가 감소한다.

▶ 힌트

- 분포권으로 하면 기전력의 파형이 좋아지고 권선의 누설 리액턴스가 감소되며, 전기자에 발생하는 열을 골고루 분포시켜 과열을 방지하는 이점이 있다. 하지만, 기전력의 크기는 감소한다.

36.

동기 발전기 2대를 병렬 운전하고자 할 때 필요로 하는 조건이 아닌 것은?

- ① 발생 전압의 주파수가 서로 같아야 한다.
- ② 각 발전기에서 유도되는 기전력의 크기가 같아야 한다.
- ③ 발전기에서 유도된 기전력의 위상이 일치해야 한다.
- ④ 발전기의 용량이 같아야 한다.

▶ 힌트

- 발전기의 용량 혹은 전류는 같지 않아도 된다.

37.

다음 중 단락비가 큰 동기발전기를 설명하는 것으로 옳은 것은?

- ① 동기 임피던스가 작다.
- ② 단락 전류가 작다.
- ③ 전기자 반작용이 크다.
- ④ 전압변동률이 크다.

▶ 힌트

- 단락비 $K = \frac{100}{\%Z} = \frac{I_s}{I_n} = \frac{P_s}{P_n}$ 이므로 단락비가 크면, 동기 임피던스는 작고 단락 전류는 크다.

38.

VVVF(Variable Voltage Variable Frequency)는 어떤 전동기의 속도 제어에 사용되는가?

- ① 동기 전동기 ② 유도 전동기
- ③ 직류 복권 전동기 ④ 직류 타여자 전동기

▶ 힌트

- VVVF (Variable Voltage Variable Frequency) 가변전압 가변주파수 전원공급장치로, 전압제어, 주파수 제어에 의하여 속도를 제어하는 유도전동기에 적합하다.

39.

3상 전파정류 회로에서 교류 입력이 100[V]이면 직류 출력은 약 몇 [V]인가?

- ① 45 ② 67.5 ③ 90 ④ 135

▶ 힌트

$$E_d = 1.35 \times V = 1.35 \times 100 = 135 [V]$$

40.

어떤 변압기에서 임피던스 강하가 5[%] 인 변압기가 운전 중 단락되었을 때 그 단락전류는 정격전류의 몇 배인가?

- ① 5 ② 20 ③ 50 ④ 200

▶ 힌트

- 단락비 $K = \frac{I_s}{I_n} = \frac{100}{\%Z} = \frac{100}{5} = 20$ 이므로 단락되었을 때는 정격전류의 20배가 흐른다.

제3과목 : 전기설비

41.

다음 중 옥측 또는 옥외에 사용하는 케이블로 옳은 것은?

- ① 나전선 ② 수밀형 케이블
- ③ 광케이블 ④ 비닐시스케이블

▶ 힌트

- 옥측 또는 옥외에 사용하는 케이블은 수밀형 케이블, 즉 물에 견딜 수 있는 방수형 재질이어야 한다.

42.

터미널러그를 이용한 접속 방법에서 전기기계기구의 금속제 외함, 배관 등과 접지선과의 접속 시 몇 [mm²] 단면적을 초과해야 터미널러그를 사용하는가?

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 16

▶ 힌트

- 동접지선의 굵기가 6[mm²]를 초과할 경우는 터미널러그 또는 단자금구를 부착하는 것이 좋다.

43.

굵기가 같은 두 단선의 박스 내에서 쥐꼬리 접속을 할 때 사용하는 것은?

- ① 덕트 ② 와이어 커넥터
③ 슬리브 ④ 새들

▶ 힌트

- 굵기가 같은 두 단선의 쥐꼬리 접속에서는 심선을 2~3회 끈 후 끝을 잘라내고 와이어 커넥터를 사용한다.

44.

두 개의 전선을 병렬로 사용하는 경우로 옳지 않은 것은?

- ① 동선을 사용하는 경우 단면적은 50[mm²], 알루미늄선은 70[mm²] 이상이어야 한다.
② 동일 도체, 동일한 굵기, 동일한 길이여야 한다.
③ 병렬로 사용하는 전선에는 각각 퓨즈를 설치하여야 한다.
④ 같은 극 간 동일한 터미널 러그에 완전히 접속한다.

▶ 힌트

- 두 개의 전선을 병렬로 사용하는 경우, 전선에는 각각 퓨즈를 설치해서는 안 된다.

45.

배관의 이음에서 유니온 등을 끼울 때나 그 외 배관 접속 시 사용하는 공구는?

- ① 파이프렌치 ② 히키
③ 오스터 ④ 클리퍼

▶ 힌트

- 배관 접속 시 파이프를 조일 때 사용하는 공구는 파이프 렌치이다.

46.

큰 건물의 공사에서 콘크리트 조영재에 구멍을 뚫어 볼트를 시설할 때 사용하는 공구는?

- ① 파이프렌치 ② 클리퍼
③ 녹아웃 펀치 ④ 드라이브이트

▶ 힌트

- 콘크리트 조영재에 볼트를 시설할 때 필요한 공구는 드라이브이트이다.

47.

굵은 전선을 절단할 때 사용하는 공구는?

- ① 녹아웃 펀치 ② 파이프 커터
③ 프레스 툴 ④ 클리퍼

▶ 힌트

- 굵은 전선을 절단할 때 사용하는 공구는 클리퍼다.

48.

박강전선관의 표준 굵기가 아닌 것은?

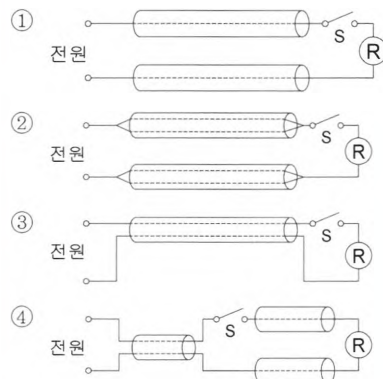
- ① 15[mm] ② 16[mm]
③ 25[mm] ④ 39[mm]

▶ 힌트

- 박강전선관의 규격은 19, 25, 31, 39, 51, 63, 75[mm]로 홀수이다.

49.

교류 전등 공사에서 금속관 내에 전선을 넣어 연결한 방법 중 옳은 것은?



▶ 힌트

- 교류 금속관 공사는 전자적 불평형에 의한 전선관의 과열을 막기 위해 반드시 왕복선을 금속관에 같이 넣는다.

50.

금속 덕트는 두께가 몇 mm 이상의 철판으로 해야 하는가?

- ① 0.8[mm] ② 1.0[mm] ③ 1.2[mm] ④ 2.0[mm]

▶ 힌트

[한국전기설비규정]

폭이 40[mm] 이상, 두께가 1.2[mm] 이상인 철판 또는 동등 이상의 기계적 강도를 가지는 금속제의 것으로 견고하게 제작한 것이어야 한다.

51.

캡타이어케이블을 조영재에 시설하는 경우 그 지지점의 거리는 얼마로 하여야 하는가?

- ① 1.0[m] 이하 ② 1.5[m] 이하
③ 2.0[m] 이하 ④ 2.5[m] 이하

▶ 힌트

- 케이블 : 2[m] 이하, 캡타이어케이블 : 1[m] 이하

52.

저압 접촉전선을 애자공사에 의해 옥측 또는 옥외에 은폐된 장소에 시설할 수 있는 경우로 옳은 것은?

- ① 점검할 수 없는 은폐된 장소
② 점검할 수 없고 습한 장소
③ 점검할 수 있고 습한 장소
④ 점검할 수 있고 물이 고이지 않는 장소

▶ 힌트

[한국전기설비규정 235.4]

저압 접촉전선을 애자공사에 의해 옥측 또는 옥외에 시설할 때 은폐된 장소에 시설하는 때에는 점검할 수 있고 또한 물이 고이지 않도록 시설해야 한다.

53.

가연성 가스가 존재하는 장소의 저압시설 공사 방법으로 옳은 것은?

- ① 개요 전선관 공사 ② 합성 수지관 공사
③ 금속관 공사 ④ 금속 몰드 공사

▶ 힌트

- 금속관 공사는 거의 모든 장소에 사용할 수 있다.

54.

다음 중 과전류 차단기를 설치하는 곳은?

- ① 간선의 전원측 전선
② 접지 공사의 접지선
③ 접지 공사를 한 저압 가공 전선의 접지측 전선
④ 다선식 전로의 중성선

▶ 힌트

- 접지선과 중성선에는 과전류 차단기 및 퓨즈를 시설할 수 없다.

55.

최대 사용전압이 70[kV]인 중성점 직접접지식 전로의 절연내력 시험전압은 몇 [V] 인가?

- ① 35,000 [V] ② 42,000 [V]
③ 44,800 [V] ④ 50,400 [V]

▶ 힌트

- 최대 사용전압에 따른 시험전압

최대 사용전압	시험전압	최저시험전압
~7000V 이하	1.5배	500V
7001~25000V 이하	0.92배	-
7000V 초과(비접지)	1.25배	10,500V
60kV~170kV(직접접지)	0.72배	-

절연내력 시험전압 = 70,000 × 0.72 = 50,400[V]

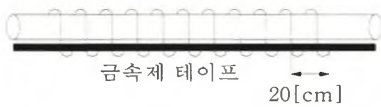
56.

가공 케이블 시설 시 조가용선에 금속 테이프 등을 사용하여 케이블 외장을 견고하게 붙여 조가하는 경우 나선형으로 금속 테이프를 감는 간격은 몇 [cm] 이하를 확보하여 감아야 하는가?

- ① 50 ② 30 ③ 20 ④ 10

▶ 힌트

- 조가용선 시설 원칙
- 조가용선에 50[cm]이하마다 행거에 의해 시설할 것
- 조가용선에 접촉시키고 그 위에 금속 테이프 등을 20[cm] 이하 간격으로 감아 붙일 것



57.

저·고압 가공전선에서 케이블을 시설하는 경우 단면적 몇 [mm²]이상 조가용선에 행거로 시설하여야 하는가?

- ① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22

▶ 힌트

- 저·고압 가공전선에서 케이블을 사용하는 경우 케이블은 조가용선에 행거로 시설해야하고, 조가용선은 인장강도 5.93[kN] 이상의 것 또는 단면적 22[mm²]이상의 아연도강연선이어야 한다.

58.

단로기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소호장치가 있어서 아크를 소멸시킨다.
 ② 회로를 분리하거나, 계통의 접속을 바꿀 때 사용한다.
 ③ 고장 전류는 물론 부하전류의 개폐에도 사용할 수 없다.
 ④ 배전용의 단로기는 보통 접속을 끊은 후 바로 개폐한다.

▶ 힌트

- 단로기는 소호장치가 없어 차단 전류를 차단하지 못하며, 단, 충전전류나 시험 등의 미소 전류의 차단만이 가능

59.

전기설비를 보호하는 계전기 중 전류계전기의 설명으로 틀린 것은?

- ① 부족전류계전기는 전류가 정정값 이상으로 되었을 때 동작하는 계전기다.
 ② 과전류계전기는 전류가 정정값 이상으로 되었을 때 동작하는 계전기다.
 ③ 비율차동계전기는 전류의 차를 감지하여 일정 비율 이상이 되었을 때 동작하는 계전기다.
 ④ 지락과전류계전기는 지락 전류를 검출하여 차단기를 개방시켜 선로를 차단한다.

▶ 힌트

- 부족전류계전기는 전류가 정정값과 같거나 그 아래로 내려갔을 때 동작하는 계전기다.

60.

다음 중 광원에서 나오는 빛의 90~100[%]를 비취 높은 조도를 얻을 수 있는 조명 방식은?

- ① 부분간접조명 ② 간접조명
 ③ 반직접조명 ④ 직접조명

▶ 힌트

- 직접조명 : 광원에서 나오는 빛의 90[%] 이상을 비취 높은 조도를 얻을 수 있는 조명방식

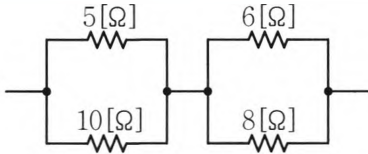
2021년도

기능사 제4회 필기시험

제1과목 : 전기이론

01.

그림과 같은 회로에서 합성저항은 몇 [Ω]인가?



- ① 2.45 ② 3.62 ③ 6.76 ④ 7.48

▶ 힌트

- 두 개의 저항의 병렬접속 시 합성저항은 합 분의 곱으로 구한다.

$$\frac{5 \times 10}{5 + 10} + \frac{6 \times 8}{6 + 8} = 6.76\Omega$$

02.

같은 크기의 저항 4개를 접속하여 얻어지는 경우 중에서 소비전력이 가장 큰 것은?

- ① 직렬과 병렬은 관계없다.
 ② 둘 다 같다.
 ③ 모두 병렬로 접속한다.
 ④ 모두 직렬로 접속한다.

▶ 힌트

- 한 개의 저항을 r , 합성저항을 R 이라고 하면 전력은 다음과 같다.

• 모두 직렬인 경우 : $P = \frac{V^2}{R} = \frac{V^2}{4r}$ [W]

• 모두 병렬인 경우 : $P = \frac{V^2}{R} = \frac{V^2}{4r}$ [W]

∴ 모두 병렬접속했을 때가 직렬접속 때보다 소비전력이 16배 크다.

03.

서로 다른 세 개의 저항 R_1 , R_2 , R_3 를 병렬 연결하였을 때 합성저항은?

- ① $\frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$
 ② $\frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1 R_2 R_3}$
 ③ $\frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$
 ④ $\frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_1 R_2 R_3}$

▶ 힌트

$$\begin{aligned} \text{합성저항} &= \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{1}{\frac{R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_1 R_2}{R_1 R_2 R_3}} \\ &= \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3} \end{aligned}$$

04.

2[kW]의 전열기를 정격 상태에서 20분간 사용할 때의 발열량은 몇 [kcal]인가?

- ① 9.6 ② 576 ③ 864 ④ 1730

▶ 힌트

$$\begin{aligned} H &= 0.24I^2 R t = 0.24Pt \\ &= 0.24 \times 2 \times 20 \times 60 = 576 \text{ [kcal]} \end{aligned}$$

05.

500[W] 전열기를 5분간 사용하면 20[°C]의 물 1[kg]을 약 몇 [°C]로 올릴 수 있는가?

- ① 36 ② 46 ③ 56 ④ 66

▶ 힌트

- $860Pt\eta = mc\Delta T = mc(T_2 - T_1)$
- $T_2 = \frac{860Pt\eta}{mc} + T_1$

$$= \frac{860 \times 0.5[\text{kW}] \times 5[\text{분}] \times \frac{1}{60} \times 1}{1[\text{kg}] \times 1} + 20$$

$$= 55.83 \approx 56^\circ\text{C}$$

(시간 t 는 [h] 단위이므로 분을 시간으로 환산하기 위해 60으로 나눠준다.)

06.

다음에서 나타내는 법칙은?

유도기전력은 자신이 발생 원인이 되는 자속의 변화를 방해하려는 방향으로 발생한다.

- ① 줄의 법칙 ② 렌츠의 법칙
- ③ 플레밍의 법칙 ④ 패러데이의 법칙

▶ 힌트

- 렌츠의 법칙이란, 자속의 변화를 방해하려는 방향으로 유도기전력이 작용하는 법칙을 뜻합니다.

07.

공기 중에 놓인 $4 \times 10^{-8}[\text{C}]$ 의 전하에서 4[m] 떨어진 점 P와 2[m] 떨어진 점 Q와의 전위차는 몇 [V]인가?

- ① 80 ② 90 ③ 100 ④ 110

▶ 힌트

- P 점의 전위

$$V_P = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} = 9 \times 10^9 \frac{Q}{r}$$

$$= 9 \times 10^9 \times \frac{4 \times 10^{-8}}{4} = 90[\text{V}]$$
 - Q 점의 전위

$$V_Q = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} = 9 \times 10^9 \frac{Q}{r}$$

$$= 9 \times 10^9 \times \frac{4 \times 10^{-8}}{2} = 180[\text{V}]$$
- ∴ 두 점의 전위차는 90[V]이다.

08.

비유전율이 2.5일 때, 유전체의 유전율[F/m]은?

- ① 2.21×10^{-11} ② 2.5×10^{-11}
- ③ 3.77×10^{-11} ④ 2.21×10^{-12}

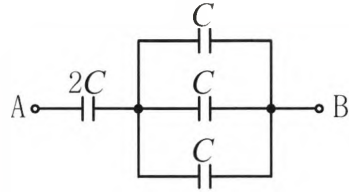
▶ 힌트

$$\epsilon = \epsilon_r \epsilon_s = 8.855 \times 10^{-12} \times 2.5$$

$$= 2.21 \times 10^{-11} [\text{F/m}]$$

09.

A-B 사이 콘덴서의 합성 정전용량은 얼마인가?



- ① 1C ② 1.2C ③ 2C ④ 2.4C

▶ 힌트

- 콘덴서는 병렬은 더하고 직렬은 '곱/합'이므로 C가 3개 더해져서 3C가 되고, 2C와 3C가 직렬로 연결되므로 합성정전용량은 다음과 같다.
- $$C = \frac{2C \times 3C}{2C + 3C} = 1.2C$$

10.

두 콘덴서 C_1, C_2 를 직렬 접속하고 양단에 V[V]의 전압을 가할 때 C_1 에 걸리는 전압은?

- ① $\frac{C_1}{C_1 + C_2} V [\text{V}]$
- ② $\frac{C_2}{C_1 + C_2} V [\text{V}]$
- ③ $\frac{C_1 + C_2}{C_1} V [\text{V}]$
- ④ $\frac{C_1 + C_2}{C_2} V [\text{V}]$

▶ 힌트

- 전체 전기량 $Q = C_0 \times V = \frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2} \times V$
따라서 C1에 걸리는 전압은 다음과 같다.
 $V_1 = \frac{Q}{C_1} = \frac{1}{C_1} \times \frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2} \times V = \frac{C_2}{C_1 + C_2} V$

11.

10^{-2} [F]의 콘덴서에 100[V]의 전압을 가할 때 충전되는 전하는 몇 [C]인가?

- ① 0.1 ② 1 ③ 1.5 ④ 2

▶ 힌트

- 충전되는 전하 $Q = CV$ [C]
- $10^{-2} \times 100 = 1C$

12.

규격이 같은 축전지 2개를 병렬로 연결하였다. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 용량과 전압이 모두 2배가 된다.
② 용량과 전압이 모두 1/2배가 된다.
③ 용량은 불변이고 전압은 2배가 된다.
④ 용량은 2배가 되고 전압은 불변이다.

▶ 힌트

축전지 2개를 병렬로 연결하면 전압은 변하지 않고, 용량만 2배가 된다.

13.

권수 200회의 코일에 5[A]의 전류가 흘러서 0.025[Wb]의 자속이 코일을 지난다고 하면, 이 코일의 자체 인덕턴스는 몇 [H]인가?

- ① 2 ② 1 ③ 0.5 ④ 0.1

▶ 힌트

$$L = \frac{N\Phi}{I} = \frac{200 \times 0.025}{5} = 1[H]$$

14.

자체 인덕턴스 20[mH]의 코일에 20[A]의 전류를 흘릴 때 저장 에너지는 몇 [J]인가?

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8

▶ 힌트

- 코일에 저장되는 에너지
 $W = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} \times 0.02 \times 20^2 = 4[J]$

15.

자기회로의 자기저항이 5,000 [AT/Wb] 이고 기자력이 50,000 [AT] 이라면 자속[Wb]은?

- ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20

▶ 힌트

- 자속 $\phi = \frac{F}{R_m} = \frac{50,000}{5,000} = 10 [Wb]$

16.

단면적 $A[m^2]$, 자로의 길이 $l[m]$, 투자율 μ , 권수 N회인 환상 철심의 자체 인덕턴스[H]는?

- ① $\frac{\mu AN^2}{l}$ ② $\frac{AlN^2}{4\pi\mu}$
③ $\frac{4\pi AN^2}{l}$ ④ $\frac{\mu lN^2}{A}$

▶ 힌트

$$F = NI = R\Phi [AT] \text{ 에서 } \Phi = \frac{NI}{R}, R = \frac{l}{\mu A} \text{ 를 대입하면}$$

$$L = \frac{N\Phi}{I} = \frac{N}{I} \times \frac{NI}{R} = \frac{N^2}{R} = \frac{\mu AN^2}{l} [H]$$

17.

선간전압 210[V], 선전류 10[A]의 Y-Y 회로가 있다. 상전압과 상전류는 각각 얼마인가?

- ① 약 121[V], 5.77[A] ② 약 121[V], 10[A]
③ 약 210[V], 5.77[A] ④ 약 210[V], 10[A]

▶ 힌트

- Y-Y결선
 - 선전류 = 상전류
 - 선간전압 = $\sqrt{3} \times$ 상전압

18.

평형 3상 교류 회로에서 Δ 결선할 때 선전류 I_l 과 상전류 I_p 와의 관계 중 옳은 것은?

- ① $I_l = 3I_p$ ② $I_l = 2I_p$
 ③ $I_l = \sqrt{3}I_p$ ④ $I_l = I_p$

▶ 힌트

- 델타결선에서 선전류는 상전류의 $\sqrt{3}$ 배이다.
 (단, 선간전압 = 상전압)

19.

비정현파의 일그러짐의 정도를 표시하는 양으로서 왜형률이란?

- ① $\frac{\text{평균값}}{\text{실효값}}$
 ② $\frac{\text{실효값}}{\text{최대값}}$
 ③ $\frac{\text{고조파만의 실효값}}{\text{기본파의 실효값}}$
 ④ $\frac{\text{기본파의 실효값}}{\text{고조파만의 실효값}}$

▶ 힌트

$$\text{왜형률} = \frac{\text{고조파만의 실효값}}{\text{기본파의 실효값}}$$

20.

R-L 직렬회로의 시정수 T [sec]는 어떻게 되는가?

- ① $\frac{R}{L}$ ② $\frac{L}{R}$ ③ RL ④ $\frac{1}{RL}$

▶ 힌트

R-L 직렬 회로의 시정수 $T = \frac{L}{R}$ [sec]이다.

제2과목 : 전기기기

21.

전류가 흐르는 도체를 자기장 속에 놓았을 때 움직이는 힘이 발생하는 원리를 이용한 기기는?

- ① 발전기 ② 변압기
 ③ 전동기 ④ 정류기

▶ 힌트

- 전동기는 자기장 속에 전류가 흐르는 도선의 움직이는 힘을 이용한 기기이다.

22.

다음 중 공극이 큰 동기기를 잘 못 설명한 것은?

- ① 동기임피던스가 작다.
 ② 전기자 반작용이 크다.
 ③ 무겁고 비싸다.
 ④ 전압변동률이 작다.

▶ 힌트

- 단락비가 큰 기계 : 동기임피던스가 작고, 전기자 반작용이 작다, 공극이 크고, 무겁고 비싸다, 전압변동률이 작다.

23.

직류 분권발전기가 있다. 전기자 총 도체수 220, 매극의 자속수 0.01[Wb], 극수 6, 회전수 1500[rpm]일 때 유기 기전력은 몇 [V]인가? (단, 전기자 권선은 파권이다.)

- ① 60 ② 120 ③ 165 ④ 240

▶ 힌트

$$E = PZ\phi \frac{N}{60a} = 6 \times 220 \times 0.01 \times \frac{1500}{60 \times 2} = 165 \text{ [V]}$$

24.

정격속도로 회전하고 있는 무부하의 분권발전기가 있다. 계자저항 $40[\Omega]$, 계자전류 $3[A]$, 전기자 저항이 $2[\Omega]$ 일 때 유기기전력 $[V]$ 은?

- ① 126 ② 132 ③ 156 ④ 185

▶ 힌트

- 단자전압 $V = I_f R_f = 3 \times 40 = 120[V]$
- 유기기전력 $E = V + I_a R_a = 120 + 3 \times 2 = 126[V]$

25.

단중중권의 극 수가 P인 직류기에서 전기자 병렬 회로수 a는 어떻게 되는가?

- ① 극 수 P와 무관하게 항상 2가 된다.
 ② 극 수 P와 같게 된다.
 ③ 극 수 P의 2배가 된다.
 ④ 극 수 P의 3배가 된다.

▶ 힌트

파권은 병렬회로 수 $a=2$, 중권은 병렬회로 수 $a=P$ 이다.

26.

출력 $15[kW]$, $1500[rpm]$ 으로 회전하는 전동기의 토크는 약 몇 $[kg \cdot m]$ 인가?

- ① 6.54 ② 9.75
 ③ 47.78 ④ 95.55

▶ 힌트

$$\bullet T = 0.975 \times \frac{P}{N} = 0.975 \times \frac{15000}{1500} = 9.75[kg \cdot m]$$

27.

발전제동의 설명으로 잘못된 것은?

- ① 직류 전동기는 전기자 회로를 전원에서 끊고 저항을 접속한다.
 ② 유도전동기는 1차 권선에 직류를 통하고 2차쪽(회전자)은 단락한다.
 ③ 전동기를 발전기로 운전하여 회전 부분의 운동에너지를 전기회로 중의 저항에서 열로 소비시키면서 제동하는 방법이다.
 ④ 전동기의 유도 기전력을 전원 전압보다 높게 한다.

▶ 힌트

④는 회생 제동에 대한 설명이다.

28.

다음 중 분권전동기의 토크와 회전수 관계를 올바르게 표시한 것은?

- ① $T \propto \frac{1}{N}$ ② $T \propto \frac{1}{N^2}$
 ③ $T \propto N^2$ ④ $T \propto N$

▶ 힌트

분권전동기의 토크는 속도에 반비례한다.

29.

권수비 30의 변압기의 1차에 $6600[V]$ 를 가할 때 2차 전압은 몇 $[V]$ 인가?

- ① 220 ② 380 ③ 420 ④ 660

▶ 힌트

$$V_2 = \frac{V_1}{a} = \frac{6600}{30} = 220[V]$$

30.

권수비가 100의 변압기에 있어 2차 쪽의 전류가 1000[A]일 때, 이것을 1차 쪽으로 환산하면 얼마인가?

- ① 16[A] ② 10[A] ③ 9[A] ④ 6[A]

▶ 힌트

- 권수비가 100이면 2차측 전압은 $\frac{1}{100}$ 배가 되고, 전류는 100배가 된다.

31.

다음 중 변압기의 온도 상승 시험법으로 가장 널리 사용되는 것은?

- ① 무부하 시험법 ② 절연내력 시험법
③ 단락 시험법 ④ 실 부하법

▶ 힌트

단락시험법을 변압기의 온도상승시험법으로 널리 사용한다.

32.

단상 변압기의 병렬운전 조건에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 각 변압기의 극성이 일치할 것
② 각 변압기의 권수비가 같고 1차 및 2차 정격전압이 같을 것
③ 각 변압기의 백분율 임피던스 강하가 같을 것.
④ 각 변압기의 저항과 임피던스의 비는 $\frac{x}{r}$ 일 것.

▶ 힌트

각 변압기의 저항과 리액턴스 비가 같을 것

33.

높은 전압을 낮은 전압으로 강압할 때 일반적으로 사용되는 변압기의 3상 결선방식은?

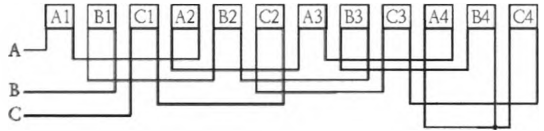
- ① $\Delta - \Delta$ ② $\Delta - Y$ ③ $Y - Y$ ④ $Y - \Delta$

▶ 힌트

- $\Delta - Y$ 결선 : 승압기
- $Y - \Delta$ 결선 : 강압기

34.

다음은 3상 유도전동기 고정자 권선의 결선도를 나타낸 것이다. 맞는 사항을 고르시오.



- ① 3상 2극, Y결선 ② 3상 4극, Y결선
③ 3상 2극, Δ 결선 ④ 3상 4극, Δ 결선

▶ 힌트

A1~4까지 1개의 권선당 4번의 코일로 감겨있으므로 4극이며, A4, B4, C4에서 한 점으로 만나므로 Y결선이 된다.

35.

동기 속도 3600[rpm], 주파수 60[Hz]의 유도전동기의 극수는?

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8

▶ 힌트

$$N_s = \frac{120 \times f}{P}, 3600 = \frac{120 \times 60}{P}, P = \frac{120 \times 60}{3600} = 2$$

36.

역률과 효율이 좋아서 가정용 선풍기, 전기세탁기, 냉장고 등에 주로 사용되는 것은?

- ① 분상 기동형 전동기
② 콘덴서 기동형 전동기
③ 반발 기동형 전동기
④ 셰이딩 코일형 전동기

▶ 힌트

가정용에는 콘덴서 기동형 또는 영구 콘덴서 전동기를 사용한다.

37.

동기발전기의 병렬운전 중에 기전력의 위상차가 생기면?

- ① 위상이 일치하는 경우보다 출력이 감소한다.
- ② 부하 분담이 변한다.
- ③ 무효 순환전류가 흘러 전기자 권선이 과열된다.
- ④ 동기화력이 생겨 두 기전력의 위상이 동상이 되도록 작용한다.

▶ 힌트

- 전압차 : 무효순환전류
- 위상차 : 동기화전류(유효순환전류)

38.

다음 중 정류 소자가 아닌 것은?

- ① LED ② SCR ③ GTO ④ IGBT

▶ 힌트

- 발광다이오드 : LED(Light Emitting Diode)

39.

직류 전압을 직접 제어하는 것은?

- ① 단상 인버터 ② 3상 인버터
- ③ 초퍼형 인버터 ④ 브리지형 인버터

▶ 힌트

단상 인버터와 3상 인버터는 직류를 교류로 바꾸는 장치이다. 직류전원을 받아 다른 직류형태로 바꾸는 것을 초퍼회로라고 한다.

40.

3상 전파정류 회로에서 교류 입력이 100[V]이면 직류 출력은 약 몇 [V]인가?

- ① 45 ② 67.5 ③ 90 ④ 135

▶ 힌트

- $E_d = 1.35 \times V = 1.35 \times 100 = 135 [V]$

제3과목 : 전기설비

41.

전선의 재료로서 구비 해야 할 조건이 아닌 것은?

- ① 기계적 강도가 클 것
- ② 가요성이 풍부할 것
- ③ 고유저항이 작을 것
- ④ 비중이 클 것

▶ 힌트

- 전선의 구비조건 : 도전율이 크고, 기계적 강도가 클 것, 신장률이 크고, 내구성이 있을 것, 비중(밀도)이 작고, 가격이 용이할 것, 가격이 저렴하고, 구입이 쉬울 것

42.

다음 그림과 같이 단선의 쥐꼬리 접속에서 주로 사용하는 접속기구의 명칭은?



- ① 슬리브형 접속기 ② 와이어 커넥터
- ③ 압착형 접속기 ④ 분기접속기

▶ 힌트

단선의 쥐꼬리 접속 후 와이어 커넥터를 이용하여 종단을 처리한다.

43.

합성수지관 공사에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 경우에는 방습 장치를 한다.
- ② 관 상호 간 및 박스와는 관을 삽입하는 깊이를 관의 바깥지름의 1.2배 이상으로 한다.
- ③ 관의 지지점 간의 거리는 3[m] 이상으로 한다.
- ④ 합성 수지관 안에는 전선에 접속점이 없도록 한다.

▶ 힌트

합성수지관은 지지점 간의 간격이 1.5[m] 이하가 되게 한다.

44.

금속관 공사에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전선이 금속관 속에 보호되어 안정적이다.
- ② 단락사고, 접지사고 등에 있어서 화재의 우려가 적다.
- ③ 방습장치를 할 수 있으므로 전선을 내수적으로 시설할 수 있다.
- ④ 접지공사를 하지 않아도 감전의 우려가 없다.

▶ 힌트

금속관 공사는 관 자체가 전로가 될 수도 있으므로 접지공사를 하여야 한다.

45.

가요전선관 공사에서 가요전선관의 상호접속에 사용하는 것은?

- ① 유니언 커플링 ② 2호 커플링
- ③ 콤비네이션 커플링 ④ 스플릿 커플링

▶ 힌트

가요전선관 상호는 스플릿 커플링, 가요전선관과 금속관은 콤비네이션 커플링

46.

캡타이어 케이블을 조영재에 따라 시설하는 경우 케이블 상호, 케이블과 박스, 기구와의 접속개소와 지지점 간의 거리는 접속개소에서 몇 [m] 이하로 하는 것이 바람직한가?

- ① 0.1 ② 0.15 ③ 0.3 ④ 0.5

▶ 힌트

- 캡타이어 케이블 접속개소 : 0.15[m] 이하
- 지지점간의 거리 : 1[m] 이하

47.

전선로의 직선 부분을 지지하는 애자는?

- ① 편애자 ② 지지애자
- ③ 가지애자 ④ 구형애자

▶ 힌트

- 편애자 : 원금 등에 수직으로 시설하여 전선을 지지하는 애자

48.

목장의 전기울타리에 사용하는 경동선의 지름은 최소 몇 [mm] 이상 이어야 하는가?

- ① 1.5 ② 4 ③ 6 ④ 10

▶ 힌트

전기울타리에 사용하는 전선은 인장강도 1.38[kN] 이상의 것 또는 지름 2[mm] 이상의 경동선이어야 한다. 지름 2[mm]를 면적 [mm²]로 나타내면 4[mm²]을 사용하여야 한다.

49.

전기 율타리의 시설에 관한 내용 중 틀린 것은?

- ① 수목과의 이격거리는 30[cm] 이상일 것
- ② 전선은 지름이 2[mm] 이상의 경동선일 것
- ③ 전선과 이를 지지하는 기둥 사이의 이격거리는 2[cm] 이상일 것
- ④ 전기 율타리용 전원장치에 전기를 공급하는 전로의 사용 전압은 250V 이하일 것

▶ 힌트

- 전기율타리의 시설<한국전기설비규정 241.1.3>
 - 전기율타리는 사람이 쉽게 출입하지 아니하는 곳에 시설할 것
 - 전기율타리를 시설한 곳에는 사람이 보기 쉽도록 적당한 간격으로 위험표시를 할 것
 - 전선은 인장강도 1.38[kN] 이상의 것 또는 지름 2[mm] 이상의 경동선일 것
 - 전선과 이를 지지하는 기둥 사이의 이격거리는 2.5[cm] 이상일 것
 - 전선과 다른 시설물(가공 전선을 제외한다) 또는 수목 사이의 이격거리는 30[cm] 이상일 것

50.

지중에 매설되어있는 금속제 수도관로는 접지공사의 접지극으로 사용할 수 있다. 이때 수도관로는 대지와의 접지저항치가 얼마 이하여야 하는가?

- ① 1[Ω] ② 2[Ω] ③ 3[Ω] ④ 4[Ω]

▶ 힌트

지중에 매설되어있는 수도관로는 대지와의 접지저항이 3[Ω] 이하이면 접지극으로 사용할 수 있다.

51.

최대 사용전압이 70[kV]인 중성점 직접접지식 전로의 절연내력 시험전압은 몇 [V]인가?

- ① 35,000 ② 42,000
- ③ 44,800 ④ 50,400

▶ 힌트

최대 사용전압	시험전압	최저시험전압
~7000V 이하	1.5배	500V
7001~25000V 이하	0.92배	-
7000V 초과(비접지)	1.25배	10,500V
60kV~170kV(직접접지)	0.72배	-

절연내력 시험전압 = $70,000 \times 0.72 = 50,400[V]$

52.

가공 전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초의 안전율은 일반적으로 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 1.5 ② 2.0 ③ 2.5 ④ 4.0

▶ 힌트

지지물의 기초안전율은 2 이상이어야 한다.

53.

가공 케이블 시설 시 조가용선에 행거를 사용하는 경우 간격은 몇 cm 이하이어야 하는가?

- ① 50 ② 30 ③ 20 ④ 10

▶ 힌트

- 조가용선 시설 원칙
 - 조가용선에 50[cm] 이하마다 행거에 의해 시설할 것
 - 조가용선에 접촉시키고 그 위에 금속 테이프 등을 20[cm] 이하 간격으로 감아 붙일 것

54.

주상변압기에 시설하는 캐치홀더는 어느 부분에 직렬로 삽입하는가?

- ① 1차측 양 선 ② 1차측 1선
- ③ 2차측 비접지측 선 ④ 2차측 접지측 선

▶ 힌트

- 주상 변압기 1차 비접지측 선 : COS, 애자형 개폐기
- 주상 변압기 2차 비접지측 선 : 캐치 홀더

55.

A종 철근 콘크리트주의 길이가 7[m]이고 설계 하중이 6.8[kN]인 경우, 땅에 묻히는 깊이는 최소 몇 [m] 이상이어야 하는가?

- ① 1.17 ② 1.5 ③ 1.8 ④ 2.0

▶ 힌트

- 가공전선로 지지물의 기초의 안전율

설계하중 구분(kN)	전장 구분(m)	땅에 묻히는 깊이(m)
6.8 이하	15 이하	전장의 1/6 이상
	15 초과 16 이하	2.5m 이상
	16 초과 20 이하	2.8m 이상
6.8 초과 9.8 이하	14 이상 15 이하	(전장의 1/6 + 0.3m) 이상
	15 초과 20 이하	2.8 이상
9.8초과 14.72 이하	15 이하	(전장의 1/6 + 0.5m) 이상
	15 초과 18 이하	3.0 이상
	18 초과	3.2 이상

56.

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선으로 연선을 사용할 경우에는 소선이 최소 몇 가닥 이상이어야 하는가?

- ① 3가닥 ② 4가닥 ③ 5가닥 ④ 6가닥

▶ 힌트

- 지선의 시설 기준
 - 소선 3가닥 이상의 연선
 - 지선의 안전율이 2.5이상일 것
 - 소선의 지름이 2.6[mm] 이상의 금속선을 사용할 것

57.

교통신호등의 전구에 접속하는 인하선의 높이가 2.5[m]일 때, 전선의 규격[mm²]은?

- ① 2.5 ② 4 ③ 10 ④ 16

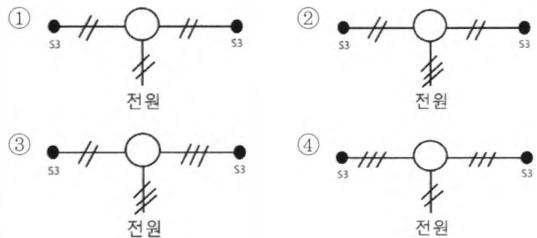
▶ 힌트

- [한국전기설비규정 234.15.2, 234.15.4]

교통신호등의 전구에 접속하는 인하선은 지표상 2.5m 이상, 케이블인 경우를 제외하고 공칭단면적 2.5mm² 연동선과 동등 이상의 세기 및 굵기의 450/750V 일반용 단심 비닐절연전선 또는 내열성에틸렌아세테이트 고무절연전선이어야 한다.

58.

전등 한 개를 2개소에서 점멸하고자 할 때 옳은 배선은?



▶ 힌트

전원은 2가닥이며 각 3로 스위치에 2개소 점멸을 하기 위해 3가닥의 선이 인입되어야한다.

59.

저압 배전반에서 앞면 또는 조작 · 계측면의 최소 유지거리는 몇 [m]인가?

- ① 0.6[m] ② 1[m] ③ 1.5[m] ④ 1.7[m]

▶ 힌트

- 수변전설비는 보수점검에 필요한 공간 및 방화상 유효한 공간을 유지하기 위하여 아래와 같이 최소 거리를 두어야한다.
- 저압배전반
 - 앞면 또는 조작 · 계측면 : 1.5[m]
 - 뒷면 또는 점검면 : 0.6[m]
 - 열상호간 : 1.2[m]

60.

변전소의 전력기기를 시험하기 위하여 회로를 분리하거나 계통의 접속을 바꾸거나 하는 경우에 사용되는 것은?

- ① 나이프 스위치 ② 차단기
- ③ 퓨즈 ④ 단로기

▶ 힌트

단로기는 계통의 접속을 바꾸거나 무부하 회로를 분리하는 데 쓰이게 된다.

연도별 전기기능사 필기시험

2022